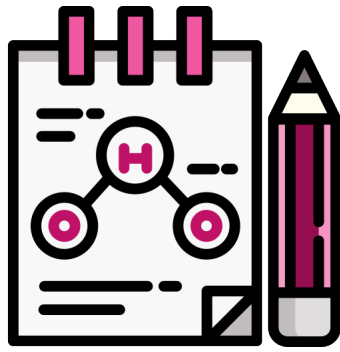




Vorlesung Wahrscheinlichkeits- theorie und Statistik

Sommersemester 2026

Vorlesung von Prof. Gentz

Vorlesungsnotizen und Aufarbeitung

Liliana Sanfilippo

Inhaltsverzeichnis

I	Skript	1
1	Modellieren zufälliger Ereignisse	5
1.1	Wahrscheinlichkeitsräume	5
1.2	Gleichverteilung auf einer endlichen Menge	11
2	Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten	13
2.1	Wahrscheinlichkeitsräume, deren Ereignisraum nicht abzählbar ist	13
3	Bedingte Wahrscheinlichkeiten	19
4	Zufallsvariablen und ihre Verteilung	27
4.1	Notationen	28
5	Unabhängigkeit und Bernoulli-Experimente	31
5.1	Unabhängige Nacheinanderausführung von Zufallsexperimenten	32
6	Unabhängigkeiten von Zufallsvariable (ZV)	35
6.1	Unabhängigkeit für Zufallsvariable mit abzählbarem Bildbereich	36
6.1.1	Poisson-Verteilte ZV	38
6.2	ZV mit Dichten	39
6.3	Widerlegen von Unabhängigkeiten	40
7	Erwartungswert und Varianz von Zufallsvariablen	45
8	Varianz und Kovarianz	61
8.1	Vorlesung 8	61
9	Grenzwertsätze	63
10	Markovketten	73
11	Irreduzibilität, Periode und Gleichgewichtsverteilung	75
II	Tutorien	77
12	Tutorium 27.04.2026	79
12.1	Aufgabe 1.2.4	79
13	Tutorium 04.05.2026 (Zusatztutorial)	81
13.1	Aufgabe 1.0.1	81
13.2	Aufgabe 1.0.2.	82

14 Tutorium 01.06.2026	85
14.1 PÜ 1.6.4.	85
14.2 Besprechung ÜB 1.5.1	87
14.3 Besprechung ÜB 1.5.2	88
14.4 Besprechung ÜB 1.5.3	89
15 Tutorium 15.06.2026	91
15.1 PÜ 2.2.4.	91
15.2 PÜ 2.2.5	92
Glossary	94
Index	97

Teil I

Skript

Legende

Skript	normale schwarze Schrift
Meine Anmerkungen und Notizen	Lila Schrift
Schriftliche Anmerkungen der Professorin	Orangene Schrift

KAPITEL 1

Modellieren zufälliger Ereignisse

Vorlesung 11.04.2025 (V01 2025), ergänzt durch Skript (Skript 2026)

1.1 | Wahrscheinlichkeitsräume

Kommentar 1.1 Fehlkalkulationen durch unzureichende Modelle bzw. fehlende Parameter werden oft als Zufall gesehen. Wir versuchen Modelle so zu wählen, dass sie möglichst einfach sind

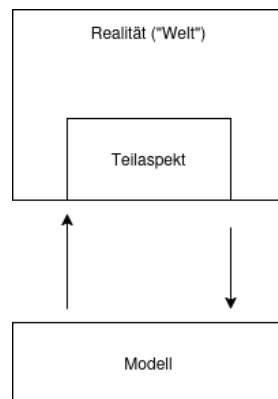


Abbildung 1.1

Lernziele

- modellieren einfacher Zufallsexperimente
- **Wahrscheinlichkeitsraum** kennen und verwenden
- **Gleichverteilung** kennen und erkennen

Begriffe

Definition 1.1 Elementarereignis ω

Möglicher Ausgang eines Zufallsexperiments.

Es ist üblich, für Elementarereignisse den kleinen griechischen Buchstaben ω (omega) zu verwenden. Davon weichen wir in konkreten Situationen manchmal ab. So schreiben wir zum Beispiel auch k , wenn das Elementarereignis eine natürliche Zahl ist, oder x , wenn es eine reelle Zahl ist.

Beispiel 1.1 Zu Definition ??

- Würfeln: $\omega = 3$ (3 gewürfelt)
- Zeitmessung: $\omega = 100$ (Sec)

Definition 1.2 Ereignisraum Ω

Die Menge aller Elementarereignisse $\Omega \neq \emptyset$ ist die Menge aller möglichen Ausgänge eines Zufallsexperiments. Ein Ereignisraum ist also zunächst einmal einfach eine nichtleere Menge.

Für einen Ereignisraum verwenden immer den großen griechischen Buchstaben Ω (Omega). Wenn wir mehrere Ereignisräume benötigen, so schreiben wir $\Omega, \tilde{\Omega}, \Omega_1, \Omega_2, \dots$ usw.

Beispiel 1.2 Zu Definition ??

- **Würfeln:** $\Omega = \{1, \dots, 6\}$ oder $\Omega = \{wuerfelsymbole\}$

Die Modellierung durch Würfelsymbole zeigt, daß es beim Modellieren wichtig ist anzugeben, welche Interpretation unsere Kodierung der Elementarereignisse haben soll. Man soll daher stets einen Satz der Art

“Dabei bedeutet $\omega = wuerfelsymbol1$, dass der Würfel eine Eins zeigt”

schreiben, wenn man einen Ereignisraum angibt.

- **Zeitmessung:** $\Omega = [0, \infty)$ ist grundsätzlich eine sinnvolle Wahl, wenn wir das Messen einer zufälligen Zeit modellieren wollen. Sofern Zusatzinformationen vorliegen, können wir natürlich ein kleineres Intervall wählen.

Kommentar 1.2 Siehe die Klammerschreibweise, die bedeutet die Null ist drin, aber infinity nicht. ∞ ist keine normale Zahl, sondern ein Symbol für Unbeschränktheit. Deshalb schreibt man praktisch immer die runde Klammer auf der Seite.

Häufig interessiert uns gar nicht der exakte Ausgang eines Zufallsexperiments, sondern nur, ob der Ausgang eine bestimmte Eigenschaft hat: Haben wir eine gerade Zahl gewürfelt? Ist die gemessene Zeit kürzer als eine Minute? Wir fassen also jene Elementarereignisse zusammen, die die gewünschte Eigenschaft haben. Dies führt zur folgenden Definition.

Definition 1.3 Ereignis A

(Messbare) Teilmenge des Ereignisraums $A \subseteq \Omega$ ($A = \emptyset, A = \Omega$) sind zulässig

Sprechweise: $\omega \in A$ bedeutet “A ist eingetroffen”

Im Fall, dass der Ereignisraum $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ weder eine endliche noch eine abzählbar unendliche Menge ist, beschränken wir uns auf Ereignisse, die Intervalle oder bekannte geometrische Figuren wie Dreieck, Rechteck oder Kugel sind. Auch abzählbare Schnitte oder Vereinigungen solcher Objekte sind zulässig, sowie deren abzählbare Schnitte oder Vereinigungen. Und so weiter. Diese Einschränkung erlaubt es uns, Fragen der mathematischen Maß- und Integrationstheorie zu vermeiden.

Bemerkung 1.1 Zu Definition ??

- Ein Ereignis $A \subseteq \Omega$ ist also ein (messbares) Element der Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ von Ω , das heißt, $A \in \mathcal{P}(\Omega)$.
- Ist $\omega \in \Omega$ ein Elementarereignis, so ist die einelementige Menge $\{\omega\} \in \mathcal{P}(\Omega)$ ein Ereignis in Ω .

Beispiel 1.3 Zu Definition ??

- **Würfeln** einer geraden Zahl:

$$A = \{2, 4, 6\}, \quad \omega = 4 \Rightarrow \omega \in A$$

Wir sagen: “gerade Zahl gewürfelt”

- **Zeitmessung:** $A = [100, 200] \subset \Omega = [0, \infty)$

Kommentar 1.3 Beim geeigneten Ω können Modelle sich bereits unterscheiden. Bspw. Münzwurf: Man kann “k”, “z” nehmen oder “Kopf”, “Zahl”. Das sind verschiedenen Ω , aber beide wären passend.

- Finden des geeigneten Ω
- Ereignisse müssen **Wahrscheinlichkeiten (WS)** zugeordnet bekommen

1. Möglichkeit: WS für Ω abzählbar

Kommentar 1.4 Wenn sie abzählbar sagt, meint sie sowohl endlich als auch abzählbar unendlich.

Definition 1.4 Zähl-dichte / μ

Sei $\Omega \neq \emptyset$ eine abzählbare Menge.

1. Eine Abbildung $\mu : \Omega \rightarrow [0, 1]$ heißt mit

$$\underbrace{\sum_{\omega \in \Omega} \mu(\omega)}_{\text{Normierung}} = 1$$

Zähl-dichte / Wahrscheinlichkeitsfunktion auf Ω .

2. Die WS $\mathbb{P}(A)$ einer Ereignisses $A \subseteq \Omega$ ist bei gegebener **Wahrscheinlichkeitsfunktion** μ definiert durch

$$\mathbb{P}(A) := \sum_{\omega \in A} \mu(\omega)$$

$\mathbb{P}$ heißt **Wahrscheinlichkeitsmaß** und liegt immer zwischen Null und 1

Kommentar 1.5 Zu Definition ?? (i): Die Reihe (Normierung) muss 1 sein und konvergieren.

Wenn man max abzählbar hat, dann sind die Wahrscheinlichkeiten einfach teile der Summe (Normierung) und daher ist das einfach.

Kommentar 1.6 TODO: Was hat die Potenzmenge von Omega damit zu tun?

Bemerkung 1.2 Zu Definition ?? (ii)

Konvention: $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$

Bemerkung 1.3 Zu Definition ??

$$0 \leq \mathbb{P} \leq 1, \quad \forall A \subseteq \Omega \quad \underbrace{(\forall A \in \mathcal{P}(\Omega))}_{\mathcal{P}(\Omega) \text{ Potenzmenge von } \Omega}$$

$\mathbb{P}$ ist eine Abb.

$$\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1] \quad \text{mit } \mathbb{P}(\emptyset) = 0, \quad \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

Lemma 1.1 Eigenschaften des Wahrscheinlichkeitsmaßes für abzählbare Ereignisräume

Sei $\Omega \neq \emptyset$ eine abzählbare Menge und $\mathbb{P}$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf Ω . Dann gelten:

- $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$ für alle $A \in \mathcal{P}(\Omega)$
- $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$

Beweis.

- Untere Schranke: Da $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mu(\omega)$ gilt und alle Summanden nichtnegativ sind, folgt $\mathbb{P}(A) \geq 0$
- Obere Schranke: Aus

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mu(\omega) \leq \sum_{\omega \in \Omega} \mu(\omega) = 1$$

folgt $\mathbb{P}(A) \leq 1$. Dabei haben wir in der Abschätzung erneut verwendet, daß alle Summanden nichtnegativ sind.

- $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ gilt gemäß Konvention aus 1.2.
- $\mathbb{P}(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} \mu(\omega) = 1$ folgt direkt aus der Normierung der Wahrscheinlichkeitsfunktion.

Definition 1.5 Wahrscheinlichkeitsraum

$(\Omega, \mathbb{P})$ heißt Wahrscheinlichkeitsraum.
 (Ω, μ)

Bemerkung 1.4 Zu Definition ??

Für Ω abzählbar: μ legt $\mathbb{P}$ eindeutig und umgekehrt!

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} \mu(\omega) \quad \forall A \in \mathcal{P}(\Omega)$$

$$\mu(\omega) = \mathbb{P}(\underbrace{\{\omega\}}_{\text{1-elementige Menge}}) \quad \forall \omega \in \Omega$$

Länger aus dem Skript: Da es eine ein-eindeutige Zuordnung zwischen der Wahrscheinlichkeitsfunktion μ und dem Wahrscheinlichkeitsmaß $\mathbb{P}$ gibt, bezeichnen wir auch das Paar $(\Omega, \mathbb{P})$ als Wahrscheinlichkeitsraum. Die Zuordnung von μ zu $\mathbb{P}$ ist direkt durch die Definition von $\mathbb{P}$ in Definition 1.4 gegeben. Für eine gegebene Wahrscheinlichkeitsfunktion erhalten wir so ein eindeutig bestimmtes Wahrscheinlichkeitsmaß. Ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß $\mathbb{P}$ gegeben, so ergibt sich die zugehörige Wahrscheinlichkeitsfunktion μ sofort aus den Wahrscheinlichkeiten der Elementarereignisse:

$$\mu(\omega) = \mathbb{P}(\{\omega\}), \quad \forall \omega \in \Omega$$

Beachten Sie hier, dass die Wahrscheinlichkeitsfunktion μ als Argument ein Elementarereignis, also ein einzelnes $\omega \in \Omega$ hat, während das Wahrscheinlichkeitsmaß $\mathbb{P}$ auf der Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ von Ω definiert ist und daher das einelementige Ereignis $\{\omega\}$ als Argument hat.

Beispiel 1.4 Einmal Würfeln

$\Omega = \{1, \dots, 6\}$, $A = \{6\}$ (sechs gewürfel), $B = \{2, 4, 6\}$ (gerade Zahl).

Dabei beudeute $\omega = k$, dass der Würfel k Augen hat. Wie wählen wir μ ?

1. fairer Würfel:

$$\mu(k) = \text{const} \quad \forall k \in \Omega$$

$$\mu(k) := \frac{1}{6} \text{ (weil } \sum_{k=1} \mu(k) \stackrel{!}{=} 1 \text{)}$$

$$\mathbb{P}(A) = \mu(a) = \frac{1}{6}, \quad \mathbb{P}(B) = \sum_{k \in \{2,4,6\}} \mu(k) = \frac{1}{6} \cdot \#B = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

2. gezinkter Würfel: Seien

$$\mu(1) = \frac{1}{2}, \mu(2) = \mu(3) = \mu(4) = \mu(5) = \frac{1}{12}, \mu(6) = \frac{1}{6}$$

$$\text{Probe: } \sum_{k=1}^6 \mu(k) \stackrel{!}{=} 1$$

Kommentar 1.7 Zu Beispiel 1.4: In Hausaufgaben zu jedem Omega hinzuschreiben, was es bedeutet! “Dabei beudeute $\omega = k$, dass ...”

Kommentar 1.8 Zu Beispiel 1.4 (1.): Ein ebener Würfel ist ein “fairer Würfel”, weil alle Seiten gleich Wahrscheinlich sind.

Kommentar 1.9 Zu Beispiel 1.4 (2.): In der Klausur wenn bei einer Probe ein Fehler herauskommt, gerne hinschreiben man hat gemerkt da ist ein Fehler und wo der gewesen sein muss, besser als nichts hinschreiben.

Wie wählen wir Ω und μ (bzw. $\mathbb{P}$)?

- Frage der Erfahrung
- wichtiges Thema und Lernziel dieses Semester

Beispiel 1.5 Zweimal würfeln mit fairem Würfel - Augensumme**1. Ansatz:** $\Omega_1 = \{1, \dots, 6\}^2 = \{(i, j) : i, j \in \{1, \dots, 6\}\}$

Für $\omega = (i, j) \in \Omega_1$ bedeutet i die Augenzahl des ersten Würfels und j jene des zweiten Würfels.

Aus Symmetriegründen wählen wir $\mu_1(\omega)$ konstant, also

$$\mu_1(\omega) = \frac{1}{|\Omega_1|} = \frac{1}{36} \quad \forall \omega \in \Omega_1$$

$A_k^{(1)} \leq \Omega_1$: Augensumme ist k

Für $k \leq 1$ oder $k \geq 13$:

$$A_k^{(1)} = \emptyset \Rightarrow \mathbb{P}_1(A_k^{(1)}) = 0$$

Für $k = \{2, \dots, 12\}$:

$$\mathbb{P}_1(A_2^{(1)}) = \mathbb{P}_1(\{(1, 1)\}) = \mu_1((1, 1)) = \frac{1}{36}$$

$$\mathbb{P}_1(A_3^{(1)}) = \mathbb{P}_1(\{(1, 2), (2, 1)\}) = \mu_1((1, 2)) + \mu_1((2, 1)) = \frac{2}{36}$$

usw...Es wird immer eines mehr

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\mathbb{P}_1(A_k^{(1)})$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Probe:

$$\sum_{k=2}^{12} \mathbb{P}_1(A_k^{(1)}) = 1$$

2. Ansatz: “Wir beachten die Reihenfolge beim Würfeln nicht”

$$\Omega_2 = \{(i, j) \in \Omega_1 : i \leq j\}$$

Dabei bedeute $\omega = (i, j)$, dass sowohl i als auch j gewürfelt wurden.

Finde μ_2 !

(1) $i \leq j$: $1 \times i$ und $1 \times j$ gewürfelt

$$\mu_2((i, j)) = \mu_1((i, j)) + \mu_1((j, i)) = \frac{2}{36}$$

(2) $i = j$: $2 \times i$ gewürfelt

$$\mu_2((i, i)) = \frac{1}{36}$$

Probe machen!

$$A_k^{(2)} = \{(i, j) \in \Omega_2 : i + j = k\}$$

Exemplische Ausrechnung:

$$\mathbb{P}_2(A_4^{(2)}) = \mu_2((1, 3)) + \mu_2((2, 2)) = \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = \frac{3}{36}$$

3. Ansatz: $\Omega_3 = \{2, 3, \dots, 12\}$

Finde μ_3 ? → Verwende Tabelle aus dem 1. Ansatz, denn $\mu_3(k) = \mathbb{P}(A_k^{(1)})$:

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\mu_3(k)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Kommentar 1.10 Man hat beim Modellieren immer die Wahl. Und man muss aufpassen wie man es macht.

Beispiel 1.6 Reißzwecke “würfeln” - Symmetrieüberlegungen helfen nicht

$\Omega = \{R, S\}$ (R auf Kopf, S auf Seite)

Definition: $\mu(S) > \mu(R)$

10.000 Würfe; 4213 R

Möchte $\mu(R) \approx \frac{4213}{10.000} = 0,4213$ (relative Häufigkeit)

-> Gesetz der gr. Zahlen

-> Statistik

Kommentar 1.11 Take-Home message: Wann immer möglich, modelliere so, dass $\mu(\omega) = \text{const} \forall \omega \in \Omega$ (erfordert Symmetrieargumente)

Definition 1.6 Gleichverteilung

Sei $\Omega \neq \emptyset$ eine endl. Menge, d.h. $0 < \#\Omega < \infty$. Gilt $\mu(\omega) = \mu(\tilde{\omega}) \quad \forall \omega, \tilde{\omega} \in \Omega$ d.h. die Wahrscheinlichkeitsfunktion μ ist konstant, so heißen die wfkt μ und das zugehörige wmaß $\mathbb{P}$ die Gleichverteilung auf Ω

Lemma 1.2 Rechnen mit der Gleichverteilung

Sei μ die Gleichverteilung auf Ω . Dann gelten:

$$(a) \mu(\omega) = \frac{1}{\#\Omega} \quad \forall \omega \in \Omega$$

$$(b) \mathbb{P}(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} \quad \forall A \in \mathcal{P}(\Omega) \quad (\forall A \subseteq \Omega)$$

Beweis.

$$(a) 1 = \sum_{\omega \in \Omega} \mu(\omega) \stackrel{a)}{=} c \cdot \#\Omega \Rightarrow c = \frac{1}{\#\Omega}$$

$$(b) \mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mu(\omega) \stackrel{a)}{=} \frac{\#A}{\#\Omega}$$

$\mathbb{P}(A)$ ist die Anzahl der günstigen Ausgänge, geteilt durch die Anzahl aller möglichen Ausgänge

^aWir dürfen annehmen, dass ein $c \in [0, 1]$ existiert mit $\mu(\omega) = c \quad \forall \omega \in \Omega$

Bemerkung 1.5 Im Fall der Gleichverteilung reduziert sich das Berechnen von WS auf Abzählprobleme.

Bemerkung 1.6 Keine Gleichverteilung, wenn der Ereignisraum nicht endlich ist

Warum müssen wir voraussetzen, dass $\#\Omega < \infty$? Nehmen wir an, es gäbe eine Gleichverteilung μ auf einer abzählbar unendlichen Menge Ω . Wir können der Einfachheit halber annehmen, dass Ω die Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ ist. Dann gibt es also ein $c \in [0, 1]$ mit

$$1 = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(k) = c \cdot \#\mathbb{N}$$

Nun gibt es zwei Fälle. Entweder, $c = 0$. Dann erhalten wir den Widerspruch $1 = 0$. Andernfalls, wenn $c > 0$ gilt, erhalten wir ebenfalls einen Widerspruch, nämlich $1 = \infty$. Folglich kann es auf einer nicht endlichen Menge keine Gleichverteilung geben

1.2 | Gleichverteilung auf einer endlichen Menge

Beispiel 1.7 Gleichverteilung

- $1 \times$ Werfen einer fairen Münze: $\Omega = \{K, Z\}, \mu(\omega) = \frac{1}{2} \forall \omega \in \Omega$
- $1 \times$ Würfeln oder $2 \times$ Würfeln mit fairem Würfel

Beispiel 1.8 KEINE Gleichverteilung

- Augensumme beim wiederholten Würfeln
- Werfen einer Reißzwecke

Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten

Vorlesung 25.04.2025 (V02 2025)

Lernziele

- Unterschied zwischen disjunkten und paarweise disjunkten Mengen
- Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten
 - Komplementär Wahrscheinlichkeit
 - Ein- und Ausschlussprinzip
 - Spezialfall paarweise disjunkter Mengen

2.1 | Wahrscheinlichkeitsräume, deren Ereignisraum nicht abzählbar ist

Beispiel 2.1 Wahrscheinlichkeitsraum

Stoppen einer Zeit bis zu einer Stunde in ms.

$$\begin{aligned}\Omega &= \{0, 1, \dots, 360000\} && \text{(Zeit in ms)} \\ \mu(\omega) &:= \frac{1}{\#\Omega} \quad \forall \omega \in \Omega && \text{(Gleichverteilung)} \\ \mathbb{P}(A) &= \frac{\#A}{\#\Omega} \\ A &= \{600000, \dots, 9000000\} && \text{Zeit liegt zw. 10 und 15 Minuten} \\ \mathbb{P}(A) &= \frac{300001}{3600001} \approx \frac{300000}{3600000} = \frac{1}{12}\end{aligned}$$

Wir wollen kontinuierlich modellieren:

$$\begin{aligned}\tilde{\Omega} &= [0, 60] && \text{(in Minuten)} \\ \text{bzw. } \tilde{\Omega} &= [0, 360000] && \text{(in ms)} \\ \tilde{A} &= [10, 15] \\ \tilde{\mathbb{P}}(\tilde{A}) &\stackrel{!}{=} \frac{15 - 10}{60 - 0} = \frac{5}{60} = \frac{1}{12}\end{aligned}$$

Um auch modellieren zu können, dass Intervalle **WS** haben, die nicht **iwas** von ihrer Länge abgängen, arbeiten wir mit R-Integralen. **R-Integral?**

Kommentar 2.1 TODO: Was genau ist $\tilde{\Omega}$?

Definition 2.1 Dichte

Eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$, die (uneigentlich) Riemann-integrierbar ist, heißt Dichte, sofern

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

Bemerkung 2.1 Zu Definition 2.1

■

■ f monoton oder f stetig $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx$ existiert für alle $(a, b \in \mathbb{R})$ auch: für $-\infty < a < b < \infty$

■ f stückweise stetig oder stückweise monoton, $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx$ existiert $(a, b \in \mathbb{R})$

■ $f \geq 0 : f$ Riemann-integrierbar $\Leftrightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-N}^N f(x) dx < \infty$

□ Damit ist gemeint: Ist $f \geq 0$, so ist f genau dann uneigentlich Riemann-integrierbar über $\mathbb{R}$, wenn das Riemann-Integral $\int_a^b f(x) dx$ für jede Wahl $-\infty < a < b < \infty$ existiert und $\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-N}^N f(x) dx$ existiert.

In diesem Fall gilt $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-N}^N f(x) dx$

■ f ist uneigentlich Riemann-integrierbar über $\mathbb{R}$, gdw. sowohl $(-\infty, 0]$ als auch $[0, \infty)$ uneigentlich Riemann-integrierbar ist.

■ TODO

Definition 2.2 Wahrscheinlichkeitsraum

Sei eine Dichte $f \geq 0$ gegeben. Wir setzen

$$\mathbb{P}([a, b]) := \int_a^b f(x) dx \quad \text{für alle } -\infty < a < b < \infty$$

$$\mathbb{P}([-\infty, b]) := \int_{-\infty}^b f(x) dx$$

$$\mathbb{P}([a, \infty]) := \int_a^{\infty} f(x) dx$$

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} [a_i, b_i]\right) := \sum_{i \in I} \int_{a_i}^{b_i} f(x) dx \quad \text{für } I \subseteq \mathbb{N} \text{ (abzählbar) und } a_i < b_i \leq a_{i+1}$$

Falls

$$a_1 = -\infty : (-\infty, b_1] \quad ; B = +\infty : [a, \infty)$$

Beispiel 2.2 fehlt**Definition 2.3 Uniforme Verteilung** (Kontinuumsäquivalent zu gleichverteilt)

Die uniforme Verteilung auf einem beschränkten Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$ ist gegeben durch eine Dichte

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{|I|} & x \in I \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

wobei $|I|$ die Intervalllänge bezeichnet.

Definition 2.4 Exponentialverteilung

Die Exponentialverteilung zum Parameter $\alpha > 0$ ist gegeben durch die Dichte

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0 \\ \alpha e^{-\alpha x} & \text{für } x \geq 0 \end{cases} \quad (2.1)$$

Bemerkung 2.2 Zu Definition ??

2.1 ist eine Dichte :

■ $f \geq 0$

■ f R-integrierbar, da stückweise stetig

$$\begin{aligned} g(x) &= e^{-\alpha x} \\ g'(x) &= (-\alpha)e^{-\alpha x} \text{ (Produktregel)} \end{aligned}$$

■ ???:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \int_0^{\infty} f(x) dx \\ &= \int_0^{\infty} \alpha e^{-\alpha x} dx \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^N \alpha e^{-\alpha x} dx \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} [-e^{-\alpha x} \Big|_{x=0}^N] \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} [-e^{-\alpha N} - \underbrace{(-e^{-\alpha \cdot 0})}_{=1}] \\ &= 1 - \underbrace{\lim_{N \rightarrow \infty} e^{-\alpha N}}_{=1} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Definition 2.5 Vereinigung/Schnitt abzählbar vieler Mengen

$I \subseteq \mathbb{N}$ Indexmenge.

Für jedes $i \in I$ sei A_i :

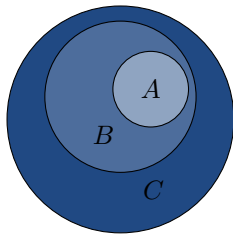
■ $A_i \in \mathbb{R}(\Omega)$ für Ω abzählbar

■ A_i ein Intervall für $\Omega = \mathbb{R}$ (oder $\Omega = [0, \infty)$ oder $\Omega = [a, b]$)

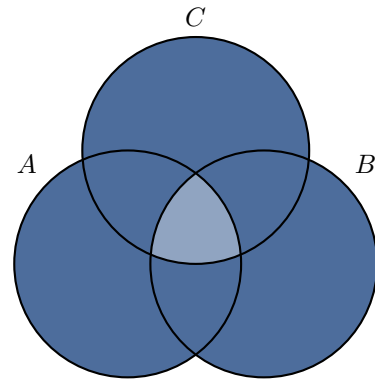
(a) $\bigcup_{i \in I} A_i = \{\omega \in \Omega : \omega \in A_i \text{ für mind. ein } i \in I\} = \{\omega \in \Omega : \exists j \in I \text{ mit } \omega \in A_j\}$

(b) $\bigcap_{i \in I} A_i = \{\omega \in \Omega : \omega \in A_i \text{ für alle } i \in I\} = \{\omega \in \Omega : \omega \in A_i \forall j \in I\}$

Lemma 2.1 Rechenregeln für Mengen Seien $A, B, C \subset \Omega$.



(a) Transitivität: $A \subset B, B \subset C \Rightarrow A \subset C$



(b) Distributivgesetz: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ und $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

- Kommutativitätsgesetz: $A \cup B = B \cup A$ und $A \cap B = B \cap A$
- Assoziativgesetz: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ und $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- de Morgansche Regeln: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ und $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Definition 2.6 $A, B, A_1, A_2, \dots \subset \Omega$

(a) A und B heißen disjunkt, wenn $A \cap B = \emptyset$

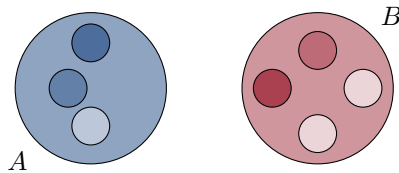


Abbildung 2.2: Disjunkte Mengen.

(b) $A_1, A_2, \dots$ heißen disjunkt, wenn $\bigcap_i A_i = \emptyset$

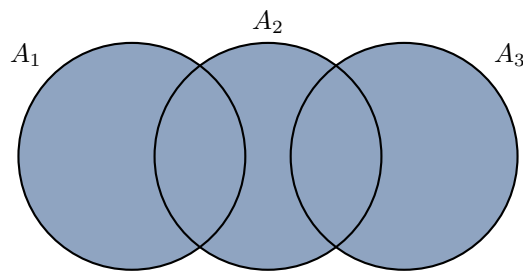


Abbildung 2.3: Disjunkte Mengenfamilie.

(c) $A_1, A_2, \dots$ heißen paarweise disjunkt, wenn $A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i, j \text{ mit } i \neq j$

(d) Sind $A_1, A_2, \dots$ paarweis disjunkt, so schreiben wir $\dot{\cup}_i A_i$ für die Vereinigung $\cup_i A_i$.

- Wir sprechen von einer disjunkten Vereinigung

Bemerkung 2.3

paarweise disjunkt $\Rightarrow$ disjunkt

$$\bigcup_i A_i \subset A_1 \cap A_2 = \emptyset$$

Beispiel 2.3 fehlt

Satz 2.1 Seien $A, B, A_1, A_2, \dots \subset \Omega$ (und Intervalle, falls $\mathbb{P}$ durch Dichte gegeben ist)

(a) Additivität: Seien $A_1, A_2, \dots$ paarweise disjunkt, dann gilt:

$$\mathbb{P}(\dot{\bigcup}_i A_i) = \sum_i \mathbb{P}(A_i)$$

Gilt auch für Dichten!

Beweis.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\dot{\bigcup}_i A_i) &= \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : \exists i \text{ mit } \omega \in A_i\}) \\ &= \sum_i \sum_{\omega \in A_i} \underbrace{\mu(\omega)}_{\mathbb{P}(A_i)} \\ &= \sum_i \mathbb{P}(A_i) \end{aligned}$$

Wir haben die Summe/Reihe umsortiert

(b) Komplementärwahrscheinlichkeit

$$\mathbb{P}(A^c) = \mathbb{P}(\Omega \setminus A) = 1 - \mathbb{P}(A)$$

Beweis.

$$\begin{aligned} \Omega = A \dot{\cup} A^c &\stackrel{(a)}{\Rightarrow} 1 \stackrel{\text{Normierung}}{=} \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A \dot{\cup} A^c) \stackrel{(a)}{=} \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c) \\ &\Rightarrow \mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A) \end{aligned}$$

(c) Monotonie:

$$A \subset B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$$

Beweis

$$\begin{aligned} B &= A \dot{\cup} (B \setminus A) \\ \mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(A) + \underbrace{\mathbb{P}(B \setminus A)}_{\geq 0} \geq \mathbb{P}(A) \end{aligned}$$

(d) $A \subset B \Rightarrow \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(B \setminus A)$

(e) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

Beweis.

$$\begin{aligned}
A \cup B &= A \dot{\cup} [B \setminus (A \cap B)] \\
\mathbb{P}(A \cup B) &= \mathbb{P}(A) + \underbrace{\mathbb{P}(B \setminus (A \cap B))}_{\stackrel{(d)}{=} \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)} \\
&= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)
\end{aligned}$$

Bemerkung 2.4 Sind A, B disjunkt, so gilt nach (a): $\mathbb{P}(A \dot{\cup} B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.Sind A, B nicht disjunkt, so gilt nach (e): $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.Sind A, B, C paarweise disjunkt, so gilt nach (a): $\mathbb{P}(A \cup B \cup C) \stackrel{(a)}{=} \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C)$.Was passiert, wenn A, B, C nicht paarweise disjunkt sind?

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A \cup B \cup C) &= \mathbb{P}(A \cup (B \cup C)) \\
&= \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B \cup C) - \mathbb{P}(A \cap (B \cup C)) \\
&= \mathbb{P}(A) + [\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(B \cap C)] - \mathbb{P}((A \cap B) \cup (A \cap C)) \\
&= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) && \text{Mengen} \\
&\quad - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) && \text{Paare von Mengen} \\
&\quad + \underbrace{\mathbb{P}((A \cap B) \cap (A \cap C))}_{= A \cap B \cap C} && \text{Tripel von Mengen}
\end{aligned}$$

Satz 2.2 Ein- und Ausschlussprinzip

$$\begin{aligned}
&A_2, \dots, A_n \subset \Omega \\
\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{a \leq i_1 \leq \dots \leq i_k \leq n} \mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k})
\end{aligned}$$

KAPITEL 3

Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Vorlesung 02.05.2025 (V03 2025) und Vorlauf Kapitel 6 am 22.05.2026 (V05 2026) und 29 Mai 2026 (V06 2026)

Lernziele

- Definition und Bedeutung bedingter Wahrscheinlichkeiten kennen
- Modellieren von Zufallsexperimenten, wenn diese durch bedingte Wahrscheinlichkeiten beschrieben sind
- Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit kennen und anwenden können
- Bayes-Formel kennen und anwenden können

Beispiel 3.1 Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu würfeln, wenn wir schon wissen, dass eine gerade Zahl fällt. BILD

Definition 3.1 todo

Bemerkung 3.1 TODO

Kommentar 3.1 Warnung von ihr: Bei Aufgaben zur bedingten WS kommt es sehr auf die Sprache an.

Zusammenhang mit der Unabhängigkeit? Zwei Ereignisse A,B sind unabh. genau dann, wenn die WS der Schnitt auch das produkt der einzelnen WS ist usw. (siehe Anschnitt aus alten Aufzeichnungen)...

Satz 3.1 TODO foto

Beispiel 3.2 Einmaliges Würfeln

Wie wahrscheinlich ist es, daß eine 1 oder eine 6 gewürfelt wurde? Einmaliges Würfeln

Wie wahrscheinlich ist es, dass eine 1 oder eine 6 gewürfelt wurde?

$|\Omega| = \{1, \dots, 6\}$, $\mathbb{P}$ Gleichverteilung, $A = \{1, 6\}$, $\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

Wie wahrscheinlich ist es, dass eine 1 oder eine 6 gewürfelt wurde, wenn wir schon wissen, dass die geworfene Zahl durch 3 teilbar ist?

Was ist “ $\mathbb{P}$ von A, gegeben B” $\mathbb{P}(A | B)$ mit $B = \{3, 6\}$?

Wahrscheinlichkeit von A:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Anz. günstige Ausgänge}}{\text{Anz. mögliche Ausgänge}} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Wahrscheinlichkeit von A gegeben B:

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\text{Anz. günstige Ausgänge in } A \cap B}{\text{Anz. mögliche Ausgänge in } B} = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{|\{6\}|}{|\{3, 6\}|} = \frac{1}{2}$$

Notation 3.1 $|A| = \#A$

Definition 3.2 Bedingte Wahrscheinlichkeit (B-WS)

Für Ereignisse A und B heißt

$$\mathbb{P}(A | B) = \begin{cases} \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, & \text{falls } \mathbb{P}(B) > 0, \\ 0, & \text{falls } \mathbb{P}(B) = 0, \end{cases}$$

die bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben B.

Kommentar 3.2 Zu Definition 3.2: Wenn $\mathbb{P}$ durch eine Dichte gegeben ist, muss man die Definition über Integrale interpretieren.

Beobachtung 3.1 Bei Gleichverteilung gilt

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\frac{\#|A \cap B|}{\#|\Omega|}}{\frac{\#|B|}{\#|\Omega|}} = \frac{|A \cap B|}{|B|}$$

D.h., die bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben B ist tatsächlich der relative Anteil von A in B.

Frage 3.1 In obigem Beispiel gilt $\mathbb{P}(A | B) > \mathbb{P}(A)$. Gilt das immer?

Antwort Nein! Sowohl $\mathbb{P}(A_1 | B_1) > \mathbb{P}(A_1)$ als auch $\mathbb{P}(A_2 | B_2) < \mathbb{P}(A_2)$ sind möglich.

Beispiel 3.3

$\Omega = \{1, \dots, 6\}$ mit Gleichverteilung $\mathbb{P}$

$$A_1 = \{1, 6\}, \quad A_2 = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = B_1 = B_2 = \{3, 6\}$$

Dann gelten

$$\mathbb{P}(A_1 | B) = \frac{|A_1 \cap B|}{|B|} = \frac{1}{2} > \frac{1}{3} = \mathbb{P}(A_1)$$

$$\mathbb{P}(A_2 | B) = \frac{|A_2 \cap B|}{|B|} = \frac{1}{2} < \frac{2}{3} = \mathbb{P}(A_2)$$

Beispiel 3.4 Beispiel: Zweifacher Wurf einer fairen Münze

$\Omega = \{KK, KZ, ZK, ZZ\}$ mit Gleichverteilung $\mathbb{P}$

Jemand wirft die Münze zweimal und sagt uns nur, dass dabei mindestens einmal Zahl gefallen ist.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass zweimal Zahl gefallen ist?

Antwort: $A = \{ZZ\}, \quad B = \{KZ, ZK, ZZ\}$

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{1}{3}$$

Frage 3.2 Jemand wirft die Münze zweimal und sagt uns nur, dass beim ersten Wurf Zahl gefallen ist.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass zweimal Zahl gefallen ist?
 $A = \{ZZ\}, \quad C = \{ZK, ZZ\}$

$$\mathbb{P}(A | C) = \frac{|A \cap C|}{|C|} = \frac{1}{2}$$

Regel 3.1 Rechenregeln für bedingte Wahrscheinlichkeiten (diskreter Fall - analog für Fall einer Dichte)

Für ein festes Ereignis B mit $\mathbb{P}(B) > 0$ definiert

$$\mu_B(\omega) = \mathbb{P}(\{\omega\} | B) = \begin{cases} \frac{\mathbb{P}(\{\omega\})}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mu(\{\omega\})}{\mathbb{P}(B)}, & \text{falls } \omega \in B, \\ 0, & \text{falls } \omega \notin B, \end{cases}$$

eine Wahrscheinlichkeitsfunktion, und es gilt

$$\sum_{\omega \in A} \mu_B(\omega) = \frac{1}{\mathbb{P}(B)} = \sum_{\omega \in A \cap B} \mu(\omega) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A | B)$$

für alle $A \subseteq \Omega$.

Die Abbildung $A \mapsto \mathbb{P}(A | B)$ ist also ein Wahrscheinlichkeitsmaß.

Es gelten also alle bekannten Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten, z.B.

$$\mathbb{P}(A^c | B) = 1 - \mathbb{P}(A | B)$$

oder

$$\mathbb{P}(A_1 \cup^+ A_2 | B) = \mathbb{P}(A_1 | B) + \mathbb{P}(A_2 | B)$$

(Achtung: nur für disjunkte Ereignisse.)

Achtung! Die Abbildung $B \mapsto \mathbb{P}(A | B)$ ist kein Wahrscheinlichkeitsmaß!

(Beweisen Sie dies selbständig, indem Sie z.B. Beispiele finden mit $\mathbb{P}(A | B) \neq 1 - \mathbb{P}(A | B^c)$ oder $\mathbb{P}(A | B_1 \cup B_2) \neq \mathbb{P}(A | B_1) + \mathbb{P}(A | B_2)$.)

Beispiel 3.5 Gedächtnislosigkeit der Exponentialverteilung

Parameter $z > 0$; Dichte :

$$f(x) = \begin{cases} ze^{-zx}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\mathbb{P}(I) = \int_a^b f(x) dx \text{ für } I = (a, b] \subset [0, \infty)$$

Warteschleife beim Kundenservice als Exponentialverteilung

- Sie haben schon 10 Min gewartet ($t = 10$)
- **WS**, dass Sie noch **mindestens** weitere 10 Minuten warten?
($T = t + 10 = 20$)

Gesucht: $\mathbb{P}([T, a] | [t, \infty))$

$$\mathbb{P}([T, a] | [t, \infty)) = \frac{\mathbb{P}([T, a]) \cap \mathbb{P}([t, \infty))}{\mathbb{P}([t, \infty))} = \frac{\mathbb{P}([T, \infty))}{\mathbb{P}([t, \infty))}$$

Nebenrechnung:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}([\tau, \infty)) &= \int_{\tau}^{\infty} z e^{-zx} dx \\
 &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\tau}^{\infty} z e^{-zx} dx \\
 &= \lim_{N \rightarrow \infty} (-e^{-zx}) \Big|_{x=\tau}^N \\
 &= \lim_{N \rightarrow \infty} [\underbrace{-e^{-zN}}_{\rightarrow_{N \rightarrow \infty} 0} + e^{-z\tau}] \\
 &= e^{-z\tau}
 \end{aligned}$$

Zurück zur Hauptrechnung:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}([T, a] | [t, \infty)) &= \frac{\mathbb{P}([T, \infty))}{\mathbb{P}([t, \infty))} \\
 &\stackrel{NR}{=} \frac{e^{-zT}}{e^{-zt}} \\
 &= e^{-z(T-t)} \\
 &\stackrel{T=10+t}{=} e^{-zt} \\
 &\stackrel{NR}{=} \mathbb{P}([t, \infty))
 \end{aligned}$$

Regel 3.2 Neue Rechenregel: Sukzessives Bedingen

Aus der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit folgt

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A | B) \mathbb{P}(B) \quad \forall A, B \subseteq \Omega.$$

Da Multiplikation mit Null wieder Null ergibt, gilt diese Formel auch im Fall $\mathbb{P}(B) = 0$.

$$\mathbb{P}(B) = 0 \Rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) \leq \mathbb{P}(B) = 0 \Rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = 0$$

Wiederholtes Anwenden zeigt

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \mathbb{P}(A_3 | A_1 \cap A_2) \mathbb{P}(A_1 \cap A_2)$$

und damit

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \mathbb{P}(A_3 | A_1 \cap A_2) \mathbb{P}(A_2 | A_1) \mathbb{P}(A_1)$$

für alle $A_1, A_2, A_3 \subseteq \Omega$.

Mit vollständiger Induktion beweist man die allgemeine Formel

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \dots \mathbb{P}(A_2 | A_1) \mathbb{P}(A_1)$$

für alle $A_1, \dots, A_n \subseteq \Omega$.

Beispiel 3.6 Wie wahrscheinlich ist es, dass beim Skat jeder der drei Spieler genau ein As hat?

Modell

$$\Omega = \left\{ (S_1, S_2, S_3) : S_i \subseteq \{1, \dots, 32\}, |S_i| = 10 \ \forall i \in \{1, 2, 3\}, S_i \cap S_j = \emptyset \text{ für } i \neq j \right\}.$$

$(S_1, S_2, S_3) \in \Omega$ bedeute:

■ Spieler i erhält die 10 Karten S_i , $i \in \{1, 2, 3\}$.

■ Die übrigen 2 Karten

$$\{1, \dots, 32\} \setminus (S_1 \cup^+ S_2 \cup^+ S_3)$$

liegen im Skat.

■ Die vier Asse seien die Karten mit den Nummern 1, 2, 3, 4.

■ Gleichverteilung:

$$\mu(\omega) = \frac{1}{|\Omega|} = \frac{1}{\binom{32}{10} \binom{22}{10} \binom{12}{10}} \quad \forall \omega \in \Omega.$$

Rechnung Beispiel: Wie wahrscheinlich ist es, dass beim Skat alle genau ein As haben?

$$A_i = \{ |S_i \cap \{1, 2, 3, 4\}| = 1 \}, \quad i = 1, 2, 3$$

(Spieler i hat genau ein As)

$$A = A_1 \cap A_2 \cap A_3$$

(Jeder Spieler hat genau ein As)

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \mathbb{P}(A_3 \mid A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \mathbb{P}(A_1)$$

$$\mathbb{P}(A_1) = \frac{|A_1|}{|\Omega|} = \frac{\binom{4}{1} \binom{28}{9} \binom{22}{10} \binom{12}{10}}{\binom{32}{10} \binom{22}{10} \binom{12}{10}} = \frac{\binom{4}{1} \binom{28}{9}}{\binom{32}{10}}$$

$$\mathbb{P}(A_2 \mid A_1) = \frac{|A_1 \cap A_2|}{|A_1|} = \frac{\binom{4}{1} \binom{28}{9} \binom{3}{1} \binom{19}{9} \binom{12}{10}}{\binom{4}{1} \binom{28}{9} \binom{22}{10} \binom{12}{10}} = \frac{\binom{3}{1} \binom{19}{9}}{\binom{22}{10}}$$

$$\mathbb{P}(A_3 \mid A_1 \cap A_2) = \frac{|A_1 \cap A_2 \cap A_3|}{|A_1 \cap A_2|} = \dots = \frac{\binom{2}{1} \binom{10}{9}}{\binom{12}{10}}$$

Somit

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\binom{4}{1} \binom{28}{9}}{\binom{32}{10}} \cdot \frac{\binom{3}{1} \binom{19}{9}}{\binom{22}{10}} \cdot \frac{\binom{2}{1} \binom{10}{9}}{\binom{12}{10}}$$

$$\mathbb{P}(A) \approx 0.056.$$

Definition 3.3 Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit

Sei $(\Omega, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und (abzählbar viele B_i) $B_1, B_2, \dots \subseteq \Omega$ paarweise disjunkte Ereignisse mit

$$\bigcup_i B_i = \Omega.$$

Dann gilt

$$\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A \mid B_i) \mathbb{P}(B_i)$$

für alle Ereignisse $A \subseteq \Omega$.

Hinweis: $B_1, B_2, \dots$ ist eine Partition von Ω

Beweis (im einfachsten Fall). Für

$$\Omega = B_1 \cup^+ B_2, \quad B_1 \cap B_2 = \emptyset$$

(also $B_1 = B$ und $B_2 = B^c$) gilt

$$A = A \cap (B_1 \cup^+ B_2) = (A \cap B_1) \cup^+ (A \cap B_2).$$

Da die Ereignisse $A \cap B_1$ und $A \cap B_2$ disjunkt sind, folgt (über Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten)

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B_1) + \mathbb{P}(A \cap B_2) \quad (1)$$

und mit der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit

$$\mathbb{P}(A \cap B_i) = \mathbb{P}(A \mid B_i) \mathbb{P}(B_i), \quad i = 1, 2. \quad (2)$$

Einsetzen von (2) in (1) ergibt

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \mid B_1) \mathbb{P}(B_1) + \mathbb{P}(A \mid B_2) \mathbb{P}(B_2).$$

Der allgemeine Fall geht vollkommen analog und verbleibt als Hausaufgabe.

Beispiel 3.7 Herr Zimmerlich und sein Regenschirm

Herr Zimmerlich hasst es, nass zu werden. Wenn der Wetterbericht Regen ankündigt, nimmt er seinen Schirm mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% mit. (Die fehlenden 10% sind seiner Vergesslichkeit geschuldet.)

Auch wenn der Wetterbericht einen trockenen Tag verheißt, nimmt Herr Zimmerlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% trotzdem seinen Schirm mit.

Dem feuchten Bielefelder Klima gemäß nehmen wir an, dass für 60% aller Tage Regen vorhergesagt wird.

Frage: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Herr Zimmerlich das Haus ohne Schirm verlässt?

Modellierung

$$\Omega = \{r, \bar{r}\} \times \{s, \bar{s}\} = \{(r, s), (\bar{r}, s), (r, \bar{s}), (\bar{r}, \bar{s})\}$$

Dabei sei $(r, \bar{s})$ das Elementarereignis, dass Regen vorhergesagt wurde und Herr Zimmerlich keinen Schirm mitnimmt, usw.

$$R = \{(r, s), (\bar{r}, s)\} \quad (\text{Regen vorhergesagt})$$

$$S = \{(r, s), (\bar{r}, s)\} \quad (\text{Schirm dabei})$$

$$\mathbb{P}(S \mid R) = \frac{9}{10}, \quad \mathbb{P}(S \mid R^c) = \frac{3}{10}, \quad \mathbb{P}(R) = \frac{6}{10}.$$

Gesucht:

$$\mathbb{P}(S^c).$$

Problem: Wie können wir diese „absolute“ Wahrscheinlichkeit aus den bedingten Wahrscheinlichkeiten bestimmen?

Lösung: Die Formel der totalen Wahrscheinlichkeit mit

$$\Omega = R \cup R^c$$

zeigt:

$$\mathbb{P}(S^c) = \mathbb{P}(S^c \mid R) \mathbb{P}(R) + \mathbb{P}(S^c \mid R^c) \mathbb{P}(R^c).$$

Nach Zurückführen auf die gegebenen Daten und Einsetzen erhalten wir

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S^c) &= [1 - \mathbb{P}(S \mid R)] \mathbb{P}(R) + [1 - \mathbb{P}(S \mid R^c)] [1 - \mathbb{P}(R)] \\ &= \left(1 - \frac{9}{10}\right) \frac{6}{10} + \left(1 - \frac{3}{10}\right) \left(1 - \frac{6}{10}\right) = \frac{34}{100}. \end{aligned}$$

Satz 3.2 Satz von Bayes (einfache Version)

Seien (Ω, μ) ein Wahrscheinlichkeitsraum und $A, B \subseteq \Omega$ Ereignisse mit $\mathbb{P}(B) > 0$.

Dann gilt

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(B \mid A) \cdot \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Beweis. Direkt nach Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit gilt

$$\mathbb{P}(A \mid B) \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B \mid A) \mathbb{P}(A).$$

Division durch $\mathbb{P}(B)$ ergibt die gesuchte Formel:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(B \mid A) \cdot \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Beispiel 3.8 Neue Frage:

Sie haben den Wetterbericht nicht gehört, aber Sie sehen, dass Herr Zimmerlich seinen Schirm dabei hat.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass für diesen Tag Regen vorhergesagt wurde?

Gesucht:

$$\mathbb{P}(R \mid S).$$

Problem: Wie können wir „Bedingungen umkehren“?

Lösung: Satz von Bayes / Bayes-Formel.

Lösung Nach dem Satz von Bayes (einfache Version) ist

$$\mathbb{P}(R \mid S) = \mathbb{P}(S \mid R) \cdot \frac{\mathbb{P}(R)}{\mathbb{P}(S)}.$$

Da

$$\mathbb{P}(S) = 1 - \mathbb{P}(S^c) = 1 - \frac{34}{100} = \frac{66}{100},$$

folgt

$$\mathbb{P}(R \mid S) = \frac{9}{10} \cdot \frac{\frac{6}{10}}{\frac{66}{100}} = \frac{9}{11}.$$

Satz 3.3 Satz von Bayes (allgemeine Version)

Sei $(\Omega, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum, $B_1, B_2, \dots \subseteq \Omega$ Ereignisse mit

$$\bigcup_i^+ B_i = \Omega,$$

und $A \subseteq \Omega$ ein Ereignis mit $\mathbb{P}(A) > 0$.

Dann gilt für jedes i

$$\mathbb{P}(B_i \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_i) \mathbb{P}(B_i)}{\underbrace{\sum_j \mathbb{P}(A \mid B_j) \mathbb{P}(B_j)}_{\stackrel{*}{=} \mathbb{P}(A)}}.$$

* Satz der totalen WS

Beweis. Kombiniere die einfache Version des Satzes von Bayes

$$\mathbb{P}(B_i \mid A) = \mathbb{P}(A \mid B_i) \frac{\mathbb{P}(B_i)}{\mathbb{P}(A)}$$

mit der Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit

$$\mathbb{P}(A) = \sum_j \mathbb{P}(A \mid B_j) \mathbb{P}(B_j).$$

Einsetzen von $\mathbb{P}(A)$ in die Bayes-Formel ergibt

$$\mathbb{P}(B_i \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_i) \mathbb{P}(B_i)}{\sum_j \mathbb{P}(A \mid B_j) \mathbb{P}(B_j)}.$$

Die Details sind eine Hausaufgabe.

KAPITEL 4

Zufallsvariablen und ihre Verteilung

Vorlesung 09.05.2025 (V04 2025)

Beispiel 4.1 n-faches Werfen einer fairen Münze

$$\Omega_n = \{0, 1\}^n, \quad \mu_n(\{\omega\}) = \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \forall \omega \in \Omega \quad (\text{Gleichverteilung})$$

$\omega_i = 1$ bedeute “Kopf”

Falls es uns interessiert, wie oft “Kopf” fällt:

$$S_n(\omega) := \sum_{i=1}^n \omega_i \quad \text{ist Anzahl "Erfolge" (Kopf)}$$

$$S_n : \Omega_n \rightarrow \{0, 1, \dots, n\} \quad \text{Abbildung!}$$

Falls der relative Anteil der Erfolge relevant ist:

$$T_n : \Omega_n \rightarrow [0, 1]$$

$$T_n(\omega) := \frac{1}{n} S_n(\omega) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \omega_i \quad \forall \omega \in \Omega$$

Definition 4.1 ZV

Für einen Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathbb{P})$ und eine Menge $E \neq \emptyset$ nennen wir eine messbare Abbildung

$$X : \Omega \rightarrow E$$

eine E -wertige ZV.

Kommentar 4.1 Zu Definition 4.1: ZV ist keine Variable: Es ist eine Zuordnungsvorschrift der Stochastik, welche jedem möglichen Ergebnis eines Zufallsexperiments eine Größe zuordnet. Also das Ergebnis eines Zufallsexperiments.

Definition 4.2 Verteilung einer ZV

Sei X eine E -wertige ZV auf $(\Omega, \mathbb{P})$

$$\mathbb{P}_X(B) := \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}) \quad \forall \text{ messbaren } B \subset E = \underbrace{\mathbb{P}(X \in B)}_{\text{Kurzschreibweise}}$$

Das Wahrscheinlichkeitsmaß $\mathbb{P}_X$ auf E heißt Verteilung von X .

Kommentar 4.2 Zu Definition 4.2: Die Verteilung von X beschreibt, wie die Werte von X verteilt sind, also wie wahrscheinlich verschiedene Ergebnisse von X sind.

Lemma 4.1 Ist Ω abzählbar und $\mathbb{P}$ durch die Wahrscheinlichkeitsfunktion μ gegeben, so ist $\mathbb{P}_X$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß.

Beweis.

$$\mu_X(e) = \mathbb{P}_X(\{e\}) = \mathbb{P}(X \in \{e\}) = \mathbb{P}(X = e) = \sum_{\substack{\omega \in \Omega \\ X(\omega) = e}} \mu(\omega) \geq 0$$

z.z. Normierung

$$\sum_{e \in E} \mu_X(e) = \sum_{e \in E} \sum_{\substack{\omega \in \Omega \\ X(\omega) = e}} \mu(\omega) = \sum_{\substack{\omega \in \Omega \\ e \in E: \\ X(\omega) = e}} \mu(\omega) = \sum_{\substack{\omega \in \Omega \\ X(\omega) = e}} \mu(\omega) = \sum_{\omega \in \Omega} \mu(\omega) = 1$$

4.1 | Notationen

$$\mathbb{P}(X \in B) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\})$$

Falls B ein Intervall ist:

$$\mathbb{P}(X \geq b), \quad \mathbb{P}(a < X \leq b), \dots$$

Definition 4.3 Geg.:

$$X : \Omega \rightarrow E \quad \text{ZV auf } (\Omega, \mathbb{P})$$

Dann heißt E der Wertebereich und $X(\Omega) := \{X(\omega) : \omega \in \Omega\}$ heißt Bildbereich.

Beispiel 4.2 Zu Definition 4.3

$$S_n : \Omega_n \rightarrow \{0, \dots, n\}$$

$$S_n : \Omega_n \rightarrow \mathbb{N}_0$$

Bemerkung 4.1 Zu Definition 4.3

$X(\Omega) \subset E$ gilt immer.

Kommentar 4.3 Denn $X(\Omega)$ ist ein $\omega \in \Omega$ und jedes ω ist ein Element aus E .

Bemerkung 4.2 Zu Definition 4.3

Gegeben ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $\tilde{\Omega}$, so existiert eine ZV, deren Verteilung genau dieses Wahrscheinlichkeitsmaß ist.

Sei $(\tilde{\Omega}, \tilde{\mathbb{P}})$ ein beliebiger Wahrscheinlichkeitsraum.

$X : \Omega \rightarrow \tilde{\Omega}$ definiert durch:

$$\Omega := \tilde{\Omega}$$

$$\mathbb{P} := \tilde{\mathbb{P}}$$

$$X(\omega) = \omega \quad \text{Identität} \quad \forall \omega \in \Omega$$

$$(X \in B) = \mathbb{P}(\underbrace{\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}}_{=B}) = \mathbb{P}(B) = \tilde{\mathbb{P}}(B)$$

$\Rightarrow X$ hat Verteilung $\tilde{\mathbb{P}}$

Kommentar 4.4 Zu jedem Wahrscheinlichkeitsmaß auf einem Messraum existiert eine Zufallsvariable, die genau dieses Maß als Verteilung hat.

aka. Für jede vorgegebene Wahrscheinlichkeitsverteilung kann man ein Zufallsexperiment konstruieren, das diese Verteilung als Ergebnis hat.

Definition 4.4 Dichte einer ZV

Gegeben Dichte f

Hier fehlt was

KAPITEL 5

Unabhängigkeit und Bernoulli-Experimente

Vorlesung 16.05.2025 (V05 2025)

Was bedeutet stochastische Unabhängigkeit?

Intuition: Zwei Ereignisse A und B sind unabhängig, wenn die Information des Eintretens des jeweils einen keinen Einfluss darauf hat, als wie wahrscheinlich wir ein Eintreten auch des jeweils anderen einschätzen (Bspw. mehrmals hintereinander Würfeln).

Formal: Um A und B unabhängig zu nennen, sollten also gelten

$$\mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(B) \text{ und } \mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

($\mathbb{P}(A|B)$: die bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben B.) wobei jede dieser beiden Gleichungen äquivalent ist zu.

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$$

Also

$$\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \Leftrightarrow \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B)$$

$\mathbb{P}(A \cap B)$: WS, dass A und B gleichzeitig eintreten

Definition 5.1 Zwei Ereignisse $A, B \subseteq \Omega$ heißen unabhängig, wenn $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$.

Beispiel 5.1 TODO

Beobachtung 5.1 unabhängig $\neq$ disjunkt! Also sind disjunkte Ereignisse unabhängig, wenn $0 = \mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$, also muss entweder $\mathbb{P}(A) = 0$ oder $\mathbb{P}(B) = 0$ sein (mindestens eines der Ereignisse WS Null haben):

$$0 = \mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) \Leftrightarrow \mathbb{P}(A) = 0 \text{ oder } \mathbb{P}(B) = 0$$

Kommentar 5.1 disjunkte Ereignisse: $A \cap B = \emptyset \Rightarrow$ A und B können nicht gleichzeitig eintreten.

unabhängige Ereignisse: $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$

Beobachtung 5.2 Es gilt: A, B unabhängig $\Leftrightarrow$ A, B^c unabhängig $\Leftrightarrow$ A^c , B^c unabhängig.

Beweis. z.z. $\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B^c)$

Siehe Folie 9

Beobachtung 5.3 A kann unabhängig von sich selbst sein.

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap A) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)^2 \Leftrightarrow \mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$$

Umgangssprachlicher gesagt: A kann unabhängig von sich selbst sein, wenn seine WS entweder 0 oder 1 ist.

Definition 5.2 Unabhängigkeit von n Ereignissen.

Die Ereignisse $A_1, \dots, A_n \subseteq \Omega$ heißen unabhängig, wenn

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \mathbb{P}(A_{i_1}) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(A_{i_k})$$

für alle $k = 2, \dots, n$ und alle Auswahlen von k verschiedenen Indizes $i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$. (Also alle Paare, Tripel, etc. prüfen.)

Beispiel 5.2 siehe Folie 14--15

Bemerkung 5.1 Es genügt nicht, paarweise Unabhängigkeit zu prüfen! Sachen können paarweise unabhängig, aber nicht insgesamt unabhängig sein.

Bemerkung 5.2 Es genügt nicht, $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(A_n)$ zu prüfen. Es kann insgesamt unabhängig sein, aber nicht paarweise etc. unabhängig.

5.1 | Unabhängige Nacheinanderausführung von Zufallsexperimenten

Sollen Zufallsexperimente $(\Omega_1, \mathbb{P}_1), \dots, (\Omega_n, \mathbb{P}_n)$ unabhängig nacheinander ausgeführt werden, so modellieren wir dies mit dem W-Raum $(\Omega, \mathbb{P})$ mit

$$\Omega = \Omega_1 \times \dots \times \Omega_n$$

und – im Fall, dass wir abzählbare Ω_i haben –

$$\mu(\omega) = \mu_1(\omega_1) \cdot \dots \cdot \mu_n(\omega_n) \forall \omega = (\omega_1, \dots, \omega_n) \in \Omega$$

Sind nämlich $A_1 \subseteq \Omega_1, \dots, A_n \subseteq \Omega_n$, so sind bei dieser Wahl

$$\begin{aligned} B_1 &= A_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_n \\ B_2 &= \Omega_1 \times A_2 \times \Omega_3 \times \dots \times \Omega_n \\ &\vdots \\ B_n &= \Omega_1 \times \dots \times \Omega_{n-1} \times A_n \end{aligned}$$

B_1 bedeutet: Im ersten Experiment tritt A_1 ein, die anderen sind egal. unabhängig, denn für $k = 2, \dots, n$ und $i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$ verschieden gilt:

$$\underbrace{\mathbb{P}(B_{i_1} \cap \dots \cap B_{i_k})}_{= A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n} = \mathbb{P}_{i_1} A_{i_1} \cdot \dots \cdot \mathbb{P}_{i_k} A_{i_k} = \mathbb{P}(B_{i_1}) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(B_{i_k}) \quad (5.1)$$

Beweis. Selbstständig (siehe Hinweis Folie 20)

Beispiel 5.3 Folie 21

Sind die Ω_i nicht alle abzählbar, so definieren wir $\mathbb{P}$ auf $\Omega = \Omega_1 \times \cdots \times \Omega_n$

$$\mathbb{P}(A_1 \times \cdots \times A_n) = \mathbb{P}_1(A_1) \cdot \cdots \cdot \mathbb{P}_n(A_n) \quad \forall A_i \subseteq \Omega_i \forall i \quad (5.2)$$

motiviert durch Formel (5.1).

Bemerkung 5.3 Formel (5.2) kann immer als Definition verwendet werden. Falls alle $\mathbb{P}_i$ durch WS μ_i gegeben sind, folgt aus Formel (5.2):

$$\begin{aligned} \mu((\omega_1, \dots, \omega_n)) &= \mathbb{P}(\{(\omega_1, \dots, \omega_n)\}) \\ &= \mathbb{P}(\{\omega_1\} \times \{\omega_2\} \times \cdots \times \{\omega_n\}) \\ &\stackrel{(5.2)}{=} \mathbb{P}_1(\{\omega_1\}) \cdot \mathbb{P}_2(\{\omega_2\}) \cdot \cdots \cdot \mathbb{P}_n(\{\omega_n\}) \\ &= \mu_1(\omega_1) \cdot \mu_2(\omega_2) \cdot \cdots \cdot \mu_n(\omega_n) \end{aligned}$$

Definition 5.3 Einfaches Bernoulli-Experiment

Ein Bernoulli-Experiment ist ein Zufallsexperiment mit genau zwei möglichen Ergebnissen: Einem "Treffer" oder einer "Niete".

$\Omega_1 = \{0, 1\}$; $\omega = 1$ bedeutet Erfolg, $\omega = 0$ bedeutet Misserfolg.

$\mu_1(1) = p$, $\mu_1(0) = 1 - p$ und dabei heißt $p \in [0, 1]$ die Erfolgswahrscheinlichkeit.

Definition 5.4 Bernoulli-Experiment der Länge n

Wiederhole dasselbe einfache Bernoulli-Experiment n -mal unabhängig.

$$\Omega_n = \{0, 1\}^n, \mu_n((\omega_1, \dots, \omega_n)) = p^{\overbrace{\sum_{i=1}^n \omega_i}^{=k}} \cdot (1-p)^{n-\overbrace{\sum_{i=1}^n \omega_i}^{=k}}$$

$$\begin{aligned} \Omega_n &= \underbrace{\Omega_1 \times \cdots \times \Omega_n}_{n\text{-mal}} \\ \mu_n((\omega_1, \dots, \omega_n)) &= \mu_1(\omega_1) \cdot \cdots \cdot \mu_1(\omega_n) \quad \forall \omega \in \Omega_n \\ &= p^{\sum_{i=1}^n \omega_i} \cdot (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n \omega_i} \end{aligned}$$

Definition 5.5 Binomialverteilung

Suche WS für genau k Erfolge in Bernoulli-Experiment der Länge n .

$$A_k = \{S_n = k\} = \{(\omega_1, \dots, \omega_n) \in \{0, 1\}^n : \underbrace{\sum_{i=1}^n \omega_i}_{S_n(\omega)} = k\}$$

$\binom{n}{k}$ Möglichkeiten, k Einsen auf die n Stellen zu verteilen.

$$\Rightarrow \mathcal{B}_{n,p}(k) := \mathbb{P}(A_k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \text{ für alle } k \in \{0, \dots, n\}$$

$\mathcal{B}_{n,p}(k)$ ist eine Wahrscheinlichkeitsfunktion auf $\Omega = \{0, \dots, n\}$, denn

$$\sum_{k=0}^n \mathcal{B}_{n,p}(k) = \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(A_k) = \mathbb{P}(\dot{\cup}_{k=0}^n A_k) = \mathbb{P}(\{0, 1\}^n) = 1$$

$\mathcal{B}_{n,p}$ heißt **Binomialverteilung** mit den Parametern n und p .

Eine **ZV** X , deren Verteilung $\mathbb{P}_X$ die $\mathcal{B}_{n,p}$ -Verteilung ist, heißt **binomialverteilt mit den Parametern n und p** .

Beispiel 5.4 Einfaches **Bernoulli-Experiment** Siehe Folie 29

Beispiel 5.5 **Bernoulli-Experiment** der Länge n Siehe Folie 29

Beispiel 5.6 Binomialverteilung : Siehe Folie 29

Problem 5.1 Wie wahrscheinlich ist, dass in einem **Bernoulli-Experiment** der Länge n der erste Erfolg im n -ten Versuch eintritt?

$$A_n = \{(0, \dots, 0, 1)\}, \quad \mathbb{P}(A_n) = \mu_n((0, \dots, 0, 1)) = p(1-p)^{n-1}$$

Definition 5.6 **geometrische Verteilung mit Erfolgswahrscheinlichkeit p**

Siehe Folie 33

Definition 5.7 **Unabhängigkeit von ZV**

Siehe Folie 35

Unabhängigkeiten von ZV

Vorlesung 23 Mai 2025 (V06 2025) und Vorlesung 22.05.2026 (V05 2026)

Beispiel 6.1 Die Randverteilungen legen die gemeinsame Verteilung nicht eindeutig fest

Wir werfen eine faire Münze zweimal. Die Ergebnisse der beiden Würfe sollen notiert werden.

Alex schreibt korrekt auf, während Kim einen Moment lang abgelenkt ist, dadurch das Ergebnis des zweiten Wurfs verpasst und als Notlösung einfach so tut, als hätten beide Würfe dasselbe Ergebnis gehabt.

Modellierung

$$\Omega = \{0, 1\}^2$$

mit Gleichverteilung $\mathbb{P}$.

Zufallsvariable

- Alex notiert den zweifachen Münzwurf

$X : \Omega \rightarrow \Omega$ mit $X = (X_1, X_2)$ wobei $X_1((\omega_1, \omega_2)) = \omega_1$ und $X_2((\omega_1, \omega_2)) = \omega_2$ für alle $\omega \in \Omega$
(das heißt, X ist die Identität auf Ω)

- Kim notiert nur den ersten Münzwurf

$Y : \Omega \rightarrow \Omega$ mit $Y = (Y_1, Y_2)$ wobei $Y_1((\omega_1, \omega_2)) = \omega_1$ und $Y_2((\omega_1, \omega_2)) = Y_1((\omega_1, \omega_2)) = \omega_1$ für alle $\omega \in \Omega$

$\mu_X((x_1, x_2))$	$x_2 = 0$	$x_2 = 1$	$\mu_{X_1}(x_1)$
$x_1 = 0$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
$x_1 = 1$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
$\mu_{X_2}(x_2)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
$\mu_Y((y_1, y_2))$	$y_2 = 0$	$y_2 = 1$	$\mu_{Y_1}(y_1)$
$y_1 = 0$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
$y_1 = 1$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\mu_{Y_2}(y_2)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1

Offensichtlich sind die Randverteilungen von X und von Y gleich, während die gemeinsame Verteilung von Y_1 und Y_2 nicht dieselbe ist wie jene von X_1 und X_2 .

Beispiel 6.2 n-mal würfeln mit fairem Würfel

$\Omega\{1, \dots, 6\}^n$, ω_i das Ereignis des i-ten Wurfs. $\mathbb{P}$ gleichverteilt.

$X_i : \Omega \rightarrow \{1, \dots, 6\}$, $X_i(\omega) = \omega_i \quad \forall i \in \{1, \dots, 6\}$

z.z. $X_i, \dots, X_n$ unabhängig

$$\mathbb{P}(X_1 = k_1, \dots, X_n = k_n) \quad \text{für } k_i \in \{1, \dots, 6\}$$

$$\mathbb{P}(\{(k_1, \dots, k_n)\}) = \frac{1}{6^n}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_i = k_i) &= \mathbb{P}(X_1 \in \{1, \dots, 6\}, \dots, X_{i-1} \in \{1, \dots, 6\}, X_i = k_i, X_{i+1} \in \{1, \dots, 6\}, \dots, X_n \in \{1, \dots, 6\}) \\ &= \mathbb{P}(\{1, \dots, 6\}^{i-1} \times \dots) \\ &= \frac{6^{n-1}}{6^n} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\mathbb{P}(X_1 = k_1, \dots, X_n = k_n) = \mathbb{P}(X_1 = k_1) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(X_n = k_n)$$

! jetzt müssen wir noch prüfen: Paare, Tripel, ... Danach: $X_1, \dots, X_n$ bewiesenermaßen unabhängig

Beispielsweise: $\Rightarrow \{x_1 \in \{2, 4, 6\}, \dots, \{x_4 \leq 4\}\}$ unabhängig

Frage: müssen wir die Paare und Tripel wirklich prüfen?

Satz 6.1 Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig $\Rightarrow \mathbb{P}(X_1 \in B_1, \dots, X_n \in B_n) = \mathbb{P}(X_1 \in B_1) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(X_n \in B_n)$

Beweis. Um zu zeigen, dass

$$\mathbb{P}(X_1 \in B_1, X_3 = B_3) = \mathbb{P}(X_1 \in B_1) \cdot \mathbb{P}(X_3 = B_3)$$

gilt, wählen wir

$$B_2 = E_2, B_4 = E_4, \dots, B_n = E_n$$

Definition 6.1 Unabhängigkeit von Zufallsvariablen

Auf einem Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathbb{P})$ seien Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ gegeben mit $X_i : \Omega \rightarrow E_i$ für $i = 1, \dots, n$.

Die Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ heißen unabhängig, wenn die Ereignisse

$$\{X_1 \in B\}, \dots, \{X_n \in B\}$$

für alle Wahlen von messbaren Mengen $B_i \subseteq E_i, i = 1, \dots, n$, unabhängig sind.

Diese Definition ist zunächst einmal abschreckend. Wir haben bereits gesehen, wie viele Bedingungen für den Nachweis der Unabhängigkeit von n Ereignissen zu prüfen sind. Und nun sollen wir diesen Aufwand auch noch für jede Wahl von B_i betreiben! Wir werden uns daher im folgenden darum bemühen, einfacher nachzuweisende Kriterien für Unabhängigkeit herzuleiten.

Als erstes halten wir fest, dass es im diskreten Fall genügt, einelementige Mengen B_i zu betrachten.

6.1 | Unabhängigkeit für Zufallsvariable mit abzählbarem Bildbereich

Kommentar 6.1 In 2025 und 2026 wurden diese Informationen verschieden formuliert. Hier befinden sich alle drei Versionen und eine zusammengeführte Version. Es handelt sich dabei um verschiedene Charakterisierungen der Unabhängigkeit (also es sind nur verschiedene Betrachtungsweisen des gleichen Umstands). Es sind danach auch noch weitere Charakterisierungen bzw. Konsequenzen zu finden.

Satz 6.2 Satz I. - Charakterisierung über Ereignisse (2025)

Seien $X_1, \dots, X_n$ ZV auf $(\Omega, \mathbb{P})$; X_i sei E_i -wertig.

Dann

$$X_1, \dots, X_n \text{ unabhängig} \Leftrightarrow \{X_1 = x_1\}, \dots, \{X_n = x_n\} \text{ unabhängig } \forall x_i \in E_i (i = 1, \dots, n)$$

Beweis. Siehe Folie 2 (2025)

Satz 6.3 Satz II. - Neuformulierung von Satz I. / Charakterisierung über Produktform (2025)

Haben $X_1, \dots, X_n$ abzählbare Werte-/Bildbereiche. Dann

$$X_1, \dots, X_n \text{ unabhängig} \Leftrightarrow \mu_{X_1, \dots, X_n}((x_1, \dots, x_n)) = \prod_{i=1}^n \mu_{x_i}(x_i)$$

Theorem 6.1 Unabhängigkeit für Zufallsvariable mit abzählbarem Bildbereich (2026)

Auf einem **Wahrscheinlichkeitsraum** $(\Omega, \mathbb{P})$ seinen **ZVs** $X_1, \dots, X_n$ mit abzählbarem Bildbereich gegeben. Dann sind $X_1, \dots, X_n$ genau dann unabhängig, wenn die Ereignisse

$$\{X_1 = x_1\}, \dots, \{X_n = x_n\}$$

für alle $x_i \in X_i(\Omega), i = 1, \dots, n$ unabhängig sind.

Beweis. Siehe Skript S. 58.

Kommentar 6.2 Gemeinsam haben alle drei Formulierungen:

$$X_1, \dots, X_n \text{ sind ZVs auf Wahrscheinlichkeitsraum } (\Omega, \mathbb{P})$$

Verschieden formuliert sind:

$$\text{“haben abzählbare Werte-/Bildbereiche”} \Leftrightarrow X_i \text{ sei } E_i\text{-wertig}$$

und

$$X_1, \dots, X_n \text{ unabhängig} \Leftrightarrow \underbrace{\{X_1 = x_1\}, \dots, \{X_n = x_n\} \text{ unabhängig } \forall x_i \in E_i (i = 1, \dots, n)}_{\mu_{X_1, \dots, X_n}((x_1, \dots, x_n)) = \prod_{i=1}^n \mu_{x_i}(x_i)} \text{ wenn die Ereignisse } \{X_1 = x_1\}, \dots, \{X_n = x_n\} \text{ für alle } x_i \in X_i(\Omega), i = 1, \dots, n \text{ unabhängig sind.}$$

Korollar 6.1 Konsequenz aus Satz 6.3

Abzählbarer Bildbereich

Es genügt

$$\mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \mathbb{P}(X_1 = x_1) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(X_n = x_n) \forall x_i \in X_i(\Omega)$$

zu zeigen, um Unabhängigkeit von $X_1, \dots, X_n$ zu zeigen.

Satz 6.4 Charakterisierung über die Produktform der Verteilungsfunktion

$X_1, \dots, X_n$ unabhängig

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \mathbb{P}(X_1 \leq a_1, \dots, X_n \leq a_n) &= \mathbb{P}(X_1 \leq a_1) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(X_n \leq a_n) \\ &= F_{X_1}(a_1) \cdot \dots \cdot F_{X_n}(a_n) \quad \forall a_i \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Korollar 6.2 Konsequenz aus Satz 6.4

$X_1, \dots, X_n$ unabh. $\Leftrightarrow$ gemeinsame Verteilung eindeutig bestimmt durch (Rand-)Verteilungen von $X_1, \dots, X_n$

Aka.:

$$X_1, \dots, X_n \text{ unabh.} \Rightarrow \text{gemeinsame Verteilung von } X_1, \dots, X_n \text{ eindeutig bestimmt durch die Randverteilung}$$

Bemerkung 6.1 Zu Korollar 6.2

Das Korollar sagt uns, wie wir unabhängige Zufallsvariablen mit Zähldichte modellieren.
Ohne Unabhängigkeit ist das nicht der Fall!

Bemerkung 6.2 Erinnerung an mathematisches Kriterium für Unabhängigkeit

Wie haben gesehen, dass Unabhängigkeit bereits gezeigt ist, wenn $\mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \mathbb{P}(X_1 = x_1) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(X_n = x_n) \forall x_i \in E_i (i = 1, \dots, n)$ gilt. Wenn also die Produktform existiert. (Es ist nicht erforderlich $X_{i_1}, \dots, X_{i_k}$ separat zu betrachten.)

Bemerkung 6.3 Anwendung des mathematischen Kriteriums für Unabhängigkeit (a) Wenn wir die Produktform finden: Beweis der Unabh. Wenn man also zeigen kann $\mathbb{P}_{X_1, \dots, X_n} = \prod_i \mathbb{P}_{X_i}$

Umkehridee:

(b) Gegeb. Verteilung der X_i : Wir nutzen die Produktform, um die gemeinsame Verteilung für unabh. X_i zu bestimmen. Also wenn die X_i unabhängig sind und die Randverteilungen bekannt sind, dann kann man die gemeinsame Verteilung berechnen durch

$$\mathbb{P}_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_i \mathbb{P}_{X_i}(x_i)$$

6.1.1 | Poisson-Verteilte ZV

Satz 6.5 Summe unabhängiger Poisson-verteilter ZV ist wieder Poisson-verteilt.

Seien X_1, X_2 unabhängig und Poisson-verteilt mit

$$\begin{aligned}\mu_{x_1}(k) &= \mathbb{P}(X_1 = k) = \frac{z_1^k}{k!} e^{-z_1} & (z_1 > 0) \forall k \in \mathbb{N}_0 \\ \mu_{x_2}(k) &= \mathbb{P}(X_2 = k) = \frac{z_2^k}{k!} e^{-z_2} & (z_2 > 0) \forall k \in \mathbb{N}_0\end{aligned}$$

Dann gilt: $X_1 + X_2$ ist Poisson-Verteilt mit Parameter $z_1 + z_2$.

Kommentar 6.3 $X_1 + X_2$ nehmen beide Werte aus $\mathbb{N}_0$ an, also ist die Summe auch in $\mathbb{N}_0$.

Beweis. Siehe auch Folie 6--7 2025

$X_1 + X_2$ ist poisson verteilt mit Parameter $z_1 + z_2$

$$\begin{aligned}\mu_{X_1+X_2}(n) &= \mathbb{P}(X_1 + X_2 = n) \quad \text{für } n \in \mathbb{N}_0 \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{k_1=0}^n \{X_1 = k_1, X_2 = n - k_1\}\right) \\ &= \sum_{k_1=0}^n \mathbb{P}(X_1 = k_1, X_2 = n - k_1) \\ &= \sum_{k_1=0}^n \mathbb{P}(X_1 = k_1) \mathbb{P}(X_2 = n - k_1) && \text{da unabhängig} \\ &= \sum_{k_1=0}^n \frac{z_1^{k_1}}{k_1!} e^{-z_1} \frac{z_2^{n-k_1}}{(n-k_1)!} e^{-z_2} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} z_1^k z_2^{n-k} && \text{durch herausziehen von } \left[\frac{1}{n!} e^{-(z_1+z_2)}\right] \\ &= \frac{(z_1 + z_2)^n}{n!} e^{-(z_1+z_2)}\end{aligned}$$

6.2 | ZV mit Dichten

Satz 6.6 Satz III. (2025): Unabhängigkeiten von ZV (mit und ohne Dichte)

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabh. $\Leftrightarrow \mathbb{P}(X_1 \leq a_1, \dots, X_n \leq a_n) = \mathbb{P}(X_1 \leq a_1) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(X_n \leq a_n) = \mathcal{F}_{x_1}(a_1) \cdot \dots \cdot \mathcal{F}_{x_n}(a_n) \forall a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$.

Beweis. Siehe Folie 8

Satz 6.7 Satz IV. (2025 + 2026)

$X_1, \dots, X_n$ mit Dichten $f_1, \dots, f_n$. Dann gilt: $X_1, \dots, X_n$ unabh. $\Leftrightarrow$ gemeinsame Dichte hat Produktform $\Leftrightarrow (x_1, \dots, x_n) \mapsto f((x_1, \dots, x_n)) := f_1(x_1) \cdot \dots \cdot f_n(x_n)$ eine gemeinsame Dichte von $X_1, \dots, X_n$ ist.

Bemerkung 6.4 Zu Satz 6.7

■ Existenz der gem. **Dichte** ist nicht vorausgesetzt. Gegeben $X_1, \dots, X_n$ mit Dichten $f_1, \dots, f_n$

■ Setze

$$f(x_1, \dots, x_n) := f_1(x_1) \cdots f_n(x_n) = \prod_{i=1}^n f_i(x_i) \quad \forall x_i \in \mathbb{R} (i = 1, \dots, n) \quad (6.1)$$

Aussage des Satzes ist: $X_1, \dots, X_n$ unabh. $\Leftrightarrow f$ gem. **Dichte** von $X_1, \dots, X_n$ ist

■ $X_1, \dots, X_n$ mit Dichten $f_1, \dots, f_n$. Modelliere unabhängige Experimente durch gemeinsame **Dichte** (6.1).

■ Gegen eine gem. **Dichte** f für $X_1, \dots, X_n$ berechne Randdichten $f_{x_1}, \dots, f_{x_n}$.

Gilt Gleichung (6.1)? Falls ja: $X_1, \dots, X_n$ unabhängig. Falls (6.1) für $(x_1, \dots, x_n)$ aus einer Menge $\subseteq \mathbb{R}^n$ gilt mit $\mathbb{R}^n \setminus M$ abzählbar, dann gilt Unabh.

Kommentar 6.4 Vorsicht: Eine Wahrscheinlichkeitsdichte ist nur “fast überall” eindeutig.

Also: Die Produktform muss nicht an jedem einzelnen Punkt gelten. Es genügt, wenn sie fast überall gilt.

6.3 | Widerlegen von Unabhängigkeiten

Bemerkung 6.5 Es genügt nicht einen Punkt zu finden, in dem (6.1) nicht gilt. Wir brauchen eine Menge $D \subseteq \mathbb{R}^n$ mit $|D| = Z(D) > 0$, so dass (6.1) auf D nicht gilt.

Einfacher: Zeigen, dass $\mathbb{P}(X_1 \leq a_1, \dots, X_n \leq a_n) \neq \prod_{i=1}^n F_{x_i}(a_i)$.

Zeigen Sie, dass die Produktform **nicht** gilt auf Quader oder verwenden Sie die (nicht geltende) Produktform der Verteilungsfunktion.

Kommentar 6.5 Zu Bemerkung 6.5:

$\mathbb{P}(X_1 \leq a_1, \dots, X_n \leq a_n) \neq \prod_{i=1}^n F_{x_i}(a_i)$ bedeutet, die gemeinsame Verteilungsfunktion faktorisiert nicht. Das ist gemeint mit “verwenden Sie die (nicht geltende) Produktform der Verteilungsfunktion”, denn da $F_{X_1, \dots, X_n}(a_1, \dots, a_n) = \mathbb{P}(X_1 \leq a_1, \dots, X_n \leq a_n)$ gilt, ist das die Negation der Produktform der Verteilungsfunktion.

Kommentar 6.6 Zu Bemerkung 6.5:

Die Produktform der Verteilungsfunktion wird auf sogenannten “Quadern” geprüft. Damit sind Mengen der Form

$$(-\infty, a_1] \times \cdots \times (-\infty, a_n] \subseteq \mathbb{R}^n$$

gemeint.

Für den Zufallsvektor $(X_1, \dots, X_n)$ entspricht ein solcher Quader dem Ereignis

$$\{X_1 \leq a_1, \dots, X_n \leq a_n\}.$$

Die gemeinsame Verteilungsfunktion ist daher gerade

$$F_{X_1, \dots, X_n}(a_1, \dots, a_n) = \mathbb{P}(X_1 \leq a_1, \dots, X_n \leq a_n).$$

Sind $X_1, \dots, X_n$ unabhängig, so zerfällt diese Wahrscheinlichkeit in ein Produkt:

$$\mathbb{P}(X_1 \leq a_1, \dots, X_n \leq a_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \leq a_i) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(a_i).$$

Man sagt dann:

Die Verteilungsfunktion besitzt Produktform auf Quadern.

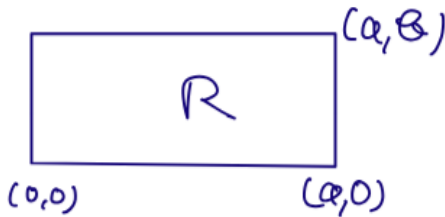
Um zu zeigen, dass Zufallsvariablen nicht unabhängig sind, genügt es daher, einen Quader zu finden, für den diese Produktform nicht gilt.

Danke an ChatGPT [?] (Überprüft)

Kommentar 6.7 Bei Bild Tafel link ganz unten reicht es an einem Punkt zu zeigen, weil wir da ganze Mengen benutzt haben. Okay ????

Beispiel 6.3 uniform. verteilung auf Rechteck

Sei (X, Y) ein zufälliger Punkt in $\mathbb{R}$ (uniforme Verteilung)



(X, Y) hat (gem.) Dichte $f(x, y) = \chi_R(x, y) \frac{1}{a \cdot b} \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ Randdichten:

$$f_X(x) = \chi_{[0,a]}(x) \int_0^b \underbrace{f(x, y)}_{\frac{1}{a \cdot b}} dy = \frac{1}{a} \chi_{[0,a]}(x)$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{b} \chi_{[0,b]}(y)$$

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \chi_{[0,a] \times [0,b]}(x, y) \frac{1}{a \cot b} \\ &= f_X(x) f_Y(y) \end{aligned}$$

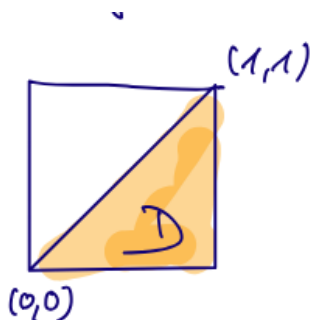
schlauer:

$$f(x, y) = \chi_{\mathbb{R}}(x, y) \frac{1}{a \cot b} = \frac{1}{a} \underbrace{\chi_{[0,a]}(x)}_{\text{Randdichte von } X} \cdot \frac{1}{b} \underbrace{\chi_{[0,b]}(y)}_{\text{Randdichte von } Y}$$

Wir müssen die Randdichten gar nicht berechnen! X, Y unabh.

Kommentar 6.8 wenn man sieht die Dichte zerfällt in x und y Argument muss man nicht integrieren, sondern nur schauen, dass die Funktionen (?) das richtige Gewicht haben. OK. Gerald fragen...

Beispiel 6.4 Dreieck



Sei (X, Y) ein zufälliger Punkt gleichverteilt im Dreieck D .

Gleichverteilt bedeutet: Dichte ist konstant auf D und 0 außerhalb.

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{1}{|D|} \chi_D(x, y) \\ &= 2 \chi_D(x, y) \\ &= \begin{cases} 2 & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \end{aligned}$$

Randdichten: (Man “integriert die andere Variable weg”)

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \chi_{[0,1]}(x) \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \\ &= \chi_{[0,1]}(x) \int_0^x 2 dy = 2x \chi_{[0,1]}(x) \\ f_Y(y) &= \dots = 2(1-y) \chi_{[0,1]}(y) \end{aligned}$$

Wenn X, Y unabhängig wären, dann würde gelten :

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y) \quad (6.2)$$

Einsetzen ergibt:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= 2 \cdot \chi_D(x, y) \\ &\stackrel{?}{=} f_X(x) f_Y(y) \\ &= 2x2(1-y) \chi_{[0,1]}(x, y) \end{aligned}$$

Wir sehen: Für $(x, y) \in [0, 1]^2 \setminus D$ gilt $f(x, y) = 0$, also “rechte Seite” > 0 .

Keine Unabhängigkeit. Für Erklärung siehe Kommentar 6.10.

Alternative: Statt Dichten zu vergleichen, kann man Unabhängigkeit auch testen über:

$$\mathbb{P}(X \leq a, Y \leq b) \stackrel{?}{=} F_X(a) F_Y(b)$$

Explizit: Berechne F_X und F_Y , zeige, dass es **einen** Punkt $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ gibt mit

$$\mathbb{P}(X \leq a, Y \leq b) \neq F_X(a) F_Y(b).$$

Kommentar 6.9 Symbole und Terme in Beispiel 6.4

■ $\chi_D(x, y)$ = Indikatorfunktion:

$$\chi_D(x, y) = \begin{cases} 1 & (x, y) \in D \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

■ $|D|$ = Fläche des Dreiecks (hier: $|D| = \frac{1}{2}$)

■ $f(x, y)$ = gemeinsame Dichte von (X, Y)

■ $f_X(x)$ beschreibt die Verteilung von X alleine

■ $f_Y(y)$ beschreibt die Verteilung von Y alleine

Kommentar 6.10 Für $(x, y) \in [0, 1]^2 \setminus D$ gilt $f(x, y) = 0$ weil in der Dichtefunktion oben explizit festgelegt wird, dass es außerhalb des Dreiecks 0 ist und $[0, 1]^2 \setminus D$ ist alles außer das Dreieck.

Also ist die “rechte Seite” $f_X(x) f_Y(y)$ aus 6.2).

Diese ist > 0 , denn x kann 0 sein (siehe Bild ??, 0 ist der innerste Randpunkt von “außerhalb des Dreiecks”) und y kann 1 sein (analog äußerster Randpunkt von “außerhalb des Dreiecks”). Aber da es Randpunkte sind, haben sie keinen Einfluss auf die Dichte, denn Punkte haben keine Fläche und somit keine relevante “Menge”. Also kann man diese Punkte wegnorieren und einfach sagen $x > 0$ und $y < 1$. Und wenn man das annimmt, dann erhält man:

$$f_X(x)f_Y(y) = 4x(1-y)\chi_{[0,1]^2}(x,y)$$

Denn wir haben ja oben ausgerechnet, dass $f_X(x) = 2x\chi_{[0,1]}(x)$ und $f_Y(y) = 2(1-y)\chi_{[0,1]}(y)$, INSOFERN X und Y unabhängig sind.

Weil aber $y < 1$ gilt, muss $1 - y > 0$ sein, also

$$\overbrace{4 \underbrace{x}_{>0} \underbrace{(1-y)}_{>0}}^{>0}$$

Das ist dann ein Widerspruch damit, dass jeder Punkt außerhalb des Dreiecks $f(x,y) = 0$ hat. Wir haben einen Punkt außerhalb des Dreiecks betrachtet, und der hatte $f_X(x)f_Y(y) > 0$. Also $f(x,y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, was äquivalent ist zu “ X und Y sind NICHT unabhängig”.

Kommentar 6.11 Zu Beispiel 6.4

Warum reicht ein einzelner Punkt zur Widerlegung? Wenn Unabhängigkeit gilt, muss die Gleichung für *alle* (a,b) gelten. Findet man *einen einzigen* Punkt (a,b) mit Ungleichheit, ist Unabhängigkeit widerlegt.

Unabhängigkeit ist eine globale Eigenschaft und ein Gegenbeispiel genügt, um sie zu zerstören.”

Definition 6.2 X, Y unabh. ZV. Dann heißt die Verteilung der Summe **Faltung** (der Verteilungen).

KAPITEL 7

Erwartungswert und Varianz von Zufallsvariablen

Vorlesung 30. Mai 2025 (V07 2025) und 05. Juni 2026 (V07 2026)

Lernziele

Konzepte

- Erwartungswert einer Zufallsvariablen (gewichteter Mittelwert)
- Varianz als weitere Kennzahl

Fakten

- Zwei verschiedene Darstellungen des Erwartungswerts
- Der Erwartungswert ist linear.

Wissen

- Existenz des Erwartungswerts prüfen können.
- Spezialfall: $X(\Omega)$ ist eine endliche Menge (insbesondere erfüllt, wenn Ω endlich ist).
- Spezialfall: $X \geq 0$.
- Erwartungswerte berechnen können.
- Erwartungswert und Varianz für die wichtigsten Verteilungen kennen
- Erwartungswert von Produkten zum Widerlegen von Unabhängigkeit
- Erwartungswert von Produkten bei Unabhängigkeit berechnen können
- Markov-Ungleichung kennen und anwenden können

Grundgedanke

Die Verteilung charakterisiert eine ZV X eindeutig (Im Sinne ihrer statistischen Eigenschaften: Wir können Wahrscheinlichkeiten berechnen wie z.B. $\mathbb{P}(X \geq 2)$, und diese Wahrscheinlichkeiten hängen nur von der Verteilung ab, nicht von der Wahl des Wahrscheinlichkeitsraums $(\Omega, \mathbb{P})$).

Sind X und Y zwei ZVs mit derselben Verteilung, so gilt

$$\mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}_Y(A) = \mathbb{P}(Y \in A)$$

für jedes A .

Es ist nicht immer klar, welche Verteilung zu einem sinnvollen Modell führt. Auch sind die Parameter der Verteilung nicht unbedingt bekannt. Siehe

■ **Binomialverteilung:**

$$\mathcal{B}_{n,p}(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k \in \{0, \dots, n\}.$$

■ **Geometrische Verteilung:**

$$G_p(n) = p(1-p)^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

■ **Poisson-Verteilung:**

$$P_\lambda(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k \in \mathbb{N}_0.$$

■ **Exponentialverteilung:**

$$f(x) = \omega e^{-\lambda x} \chi_{[0,\infty)}(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Wie können wir trotzdem Vorhersagen treffen?

Dies führt uns in die Statistik (später).

Typische Fragestellungen: Wie ...*im Mittel*?

- Wie groß ist der mittlere Gewinn bei einem Glücksspiel?
- Wie lange muss man bei einem wiederholten Zufallsexperiment im Mittel warten, bis ein bestimmtes Ereignis eintritt?
- Wie viele weitere Personen steckt eine infizierte Person im Mittel an?

Beispiel 7.1 **Ansteckungen**

- Die **Basisreproduktionszahl** R_0 gibt an, wie viele Personen eine infizierte Person im Mittel ansteckt, wenn es in der Bevölkerung keine Immunität gibt. Gemäß RKI gilt:

$$R_0 \in [2.8, 3.8]$$

(vor möglicherweise ansteckenderen Mutationen).

- Die **zeitabhängige Reproduktionszahl**

$$R = R(t)$$

berücksichtigt Effekte durch Hygienemaßnahmen, Impfungen und Immunität. Sie gibt an, wie viele Personen eine infizierte Person in einem Zeitfenster gegebener Länge im Mittel ansteckt.

- Die **Inzidenz** setzt Neuinfektionen in Relation zur Bevölkerungsgröße. Die *7-Tage-Inzidenz* gibt beispielsweise an, wie viele neu infizierte Personen es in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner gegeben hat.

Beispiel 7.2 **1 × Würfeln mit einem fairem Würfel**

Da herrscht eine Gleichverteilung, daher ist die erwartete Augenzahl ist das arithmetische Mittel.

$$\Omega = \{1, \dots, 6\}$$

mit Gleichverteilung $\mathbb{P}$.

Die Zufallsvariable

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad X(\omega) = \omega,$$

besitzt das Bild

$$X(\Omega) = \{1, \dots, 6\} \subseteq \mathbb{R}.$$

Für einen fairen Würfel ist der Erwartungswert die mittlere Augenzahl, also das arithmetische Mittel:

$$E[X] = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = 3.5.$$

Die erwartete Augenzahl entspricht der mittleren Zahl von Schritten, die man in einem Würfelspiel pro Wurf vorwärts gehen würde.

Beispiel 7.3 Spiel, bei dem nicht alle Ausgänge gleichwahrscheinlich sind

1 × Würfeln eines fairen Würfels

Auszahlung:

- k Euro, falls 2 gewürfelt
- 6 Euro, falls $2, \dots, 6$ gewürfelt
- $\Omega = \{1, \dots, 6\}$ mit Gleichverteilung $\mathbb{P}$.

$\Omega = \{1, \dots, 6\}$ mit Gleichverteilung $\mathbb{P}$

Die Auszahlung wird beschrieben durch die ZV Y mit

$$Y(\omega) = k \cdot \chi_{\{1\}}(\omega) + 6 \cdot \chi_{\{2, \dots, 6\}}(\omega) \quad \forall \omega \in \Omega$$

Erwartete Auszahlung als arithmetisches Mittel:

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_{\omega \in \Omega} Y(\omega) \mu(\omega) = \frac{k + 5 \cdot 6}{6} = 6 \cdot \frac{5}{6} + k \cdot \frac{1}{6} = 6 \cdot \mathbb{P}(Y = 6) + k \cdot \mathbb{P}(Y = k) = \sum_{I \in Y(\Omega)} I \cdot \mathbb{P}(Y = I)$$

Definition 7.1 Der Erwartungswert einer ZV X mit abzählbarem Bildbereich $X(\Omega) \in \mathbb{R}$ ist gegeben durch

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}X = \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot \mathbb{P}(X = x)$$

insofern die Reihe absolut konvergiert, also $\sum_{x \in X(\Omega)} |x| \cdot \mathbb{P}(X = x) < \infty$.

Wir sprechen in diesem Fall von der Existenz des Erwartungswerts.

Der Erwartungswert einer ZV X mit einer Dichte f ist gegeben durch

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-N}^N x f(x) dx$$

insofern $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx < \infty$.

Wir sprechen in diesem Fall von der Existenz des Erwartungswerts.

Hinweis: Für Dichten f , die gerade Funktionen sind, gilt $\int_{-N}^N x f(x) dx = 0$ für alle N , auch wenn der Erwartungswert ggf. gar nicht existiert.

Bemerkung 7.1 Absolute Konvergenz der Reihe, die den Erwartungswert definiert, garantiert, dass wir die Summanden beliebig umsortieren dürfen. Es gilt daher

$$\mathbb{E}[X] \stackrel{\text{Def.}}{=} \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x) = \sum_{x \in \Omega} X(\omega) \mu(\omega)$$

sofern eine der Reihen absolut konvergent ist. (Vgl. obiges Bsp. mit dem Spiel.)

Wenn Ω oder $X(\Omega)$ endlich ist, so existiert der Erwartungswert automatisch.

Nimmt X nur nichtnegative Werte an, können wir einfach anfangen, den Erwartungswert auszurechnen, weil

$$\sum_{x \in X(\Omega)} |x| \mathbb{P}(X = x) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x)$$

bzw.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^{\infty} x f(x) dx$$

Beispiel 7.4 Erwartungswert der Poisson-Verteilung

X Poisson-verteilt, d.h., es existiert ein $\lambda > 0$ mit

$$\mu_X(k) = \mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Der Erwartungswert existiert, weil die folgende Rechnung ein endliches Ergebnis hat:

(Wir verwenden in dieser Argumentation, dass X nur nichtnegative Werte hat, d.h., $X \geq 0$.)

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &\stackrel{*1}{=} \sum_{k=0}^{\infty} k \mathbb{P}(X = k) \\ &\stackrel{*2}{=} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \\ &= \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \underbrace{\sum_{l=0}^{\infty} \frac{\lambda^l}{l!}}_{=e^{\lambda}} \\ &= \lambda \end{aligned}$$

$$*1 \quad X(\Omega) = \mathbb{N}_0$$

$$*2 \quad \mathbb{P}(X = k) = \mu_X(k) = \dots$$

Beispiel 7.5 Erwartungswert der geometrischen Verteilung

Wie lange müssen wir im Mittel warten, bis der erste Erfolg eintritt? (Zum Beispiel bis zur ersten Sechse beim Werfen eines fairen Würfels? – Raten Sie!)

X geometrisch verteilt mit Erfolgswahrscheinlichkeit $p \in (0, 1)$, d.h.,

$$\mu_X(k) = \mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^{k-1} \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Der Erwartungswert existiert, weil die folgende Rechnung ein endliches Ergebnis hat (Wir verwenden wieder, dass $X \geq 0$)).

$$h(x) = x^k \Rightarrow h'(x) = kx^{k-1}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &\stackrel{*1}{=} \sum_{k=1}^{\infty} k p (1-p)^{k-1} \\ &= p \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{d}{dx} x^k \right) \Big|_{x=1-p} \\ &\stackrel{*2}{=} p \frac{d}{dx} \sum_{k=1}^{\infty} (x^k) \Big|_{x=1-p} \\ &= p \frac{d}{dx} \sum_{k=0}^{\infty} (x^k) \Big|_{x=1-p} \\ &= p \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) \Big|_{x=1-p} \\ &= p \frac{1}{(1-x)^2} \Big|_{x=1-p} \\ &= \frac{1}{p} \end{aligned}$$

*1 Definition Erwartungswert

*2 gilt, weil gliedweises Differenzieren einer Potenzreihe im Innern ihres Konvergenzradius zulässig ist

Beispiel 7.6 Erwartungswert der uniformen Verteilung auf $[a, b]$

(Raten. – Warum ist der Erwartungswert $(a+b)/2$?)

Der Erwartungswert existiert, weil... Denn: Zu prüfen ist: $\int_{-\infty}^{\infty} |x|f(x) dx < \infty$ für $f(x) = \frac{1}{b-a}\chi_{[a,b]}(x)$.

Hier ist $f(x) = 0$ außerhalb eines kompakten Intervalls (abgeschlossen und beschränkt).

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x|f(x) dx = \int_a^b \frac{|x|}{b-a} dx \leq \int_a^b \frac{\max\{|a|, |b|\}}{b-a} dx = \max\{|a|, |b|\} \cdot 1 < \infty$$

...f stetig ist auf dem kompakten Intervall $[a, b]$ und $f = 0$ außerhalb des Intervalls $[a, b]$ gilt.

$$\mathbb{E}[X] = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{2(b-a)} x^2 \Big|_{x=a}^b = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \underbrace{\frac{a+b}{2}}_*$$

* Mittelpunkt des Intervalls

Erinnerung: $\int_a^b x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_{x=a}^b$

Beispiel 7.7 Erwartungswert der Exponentialverteilung

Erinnerung:

$$F(x) := -e^{-\alpha x}, \quad F'(x) := \alpha e^{-\alpha x}, \quad \mathbb{E}[X] = \frac{1}{\alpha}$$

Der Erwartungswert existiert genau dann, wenn die folgende Berechnung einen endlichen Wert ergibt (was der Fall ist, Wir verwenden wieder, dass $X \geq 0$):

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \int_0^\infty \underbrace{x}_{\downarrow} \underbrace{\alpha e^{-\alpha x}}_{\uparrow} dx \\ &= - \lim_{N \rightarrow \infty} \underbrace{x e^{-\alpha x}}_{=0} \Big|_{x=0}^N + \int_0^\infty \underbrace{1 \cdot e^{-\alpha x}}_{=f(x) \cdot \frac{1}{\alpha}} dx \\ &= 0 + \frac{1}{\alpha} \underbrace{\int_{-\infty}^\infty f(x) dx}_{=1} \\ &= \frac{1}{\alpha}^* \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} *f(x) &= \alpha e^{-\alpha x} \chi_{[0, \infty)}(x) \\ \Rightarrow \int_0^\infty e^{-\alpha x} dx &= \frac{1}{\alpha} \int_0^\infty \alpha e^{-\alpha x} dx \\ &= \frac{1}{\alpha} \int_{-\infty}^\infty f(x) dx \\ &= \frac{1}{\alpha} \end{aligned}$$

Satz 7.1 Der Erwartungswert ist linear Geg. ZVs $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ und $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ auf $(\Omega, \mathbb{P})$; Konstanten $a, b \in \mathbb{R}$.

Annahme: $\mathbb{E}[X]$ und $\mathbb{E}[Y]$ existieren.

Dann gelten $aX + bY$ ist ebenfalls eine Zufallsvariable. Der Erwartungswert von $aX + bY$ existiert und berechnet sich als

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$$

Beweis (für Zufallsvariable mit abzählbarem Bildbereich) Nehmen wir zunächst an, der Erwartungswert von $aX + bY$ existiert. Dann dürfen alle Reihen beliebig umsortiert werden:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[aX + bY] &= \sum_{\omega \in \Omega} [aX(\omega) + bY(\omega)] \mu(\omega) \\ &= a \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mu(\omega) + b \sum_{\omega \in \Omega} Y(\omega) \mu(\omega) \\ &= a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y] \end{aligned}$$

Eine analoge Rechnung mit Betragszeichen und Abschätzungen zeigt die Existenz des Erwartungswerts:

$$\sum_{\omega \in \Omega} \underbrace{|aX(\omega) + bY(\omega)|}_{\leq |a||X(\omega)| + |b||Y(\omega)|} \mu(\omega) \leq |a| \underbrace{\sum_{\omega \in \Omega} |X(\omega)| \mu(\omega)}_{< \infty \text{ unab. Ver.}} + |b| \underbrace{\sum_{\omega \in \Omega} |Y(\omega)| \mu(\omega)}_{< \infty \text{ unab. Ver.}} < \infty$$

da nach Voraussetzung $\mathbb{E}[X]$ und $\mathbb{E}[Y]$ existieren.

Beispiel 7.8 Augensumme bei mehrfachem Würfeln mit fairem Würfel

$$\Omega = \{1, \dots, 6\}^n$$

mit Gleichverteilung P .

Für $i = 1, \dots, n$ sei

$$X_i(\omega) = \omega_i,$$

wobei $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n) \in \Omega$.

Die Zufallsvariable

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

beschreibt die Augensumme (Und X_i das Ergebnis des i -ten Wurfs) .

Berechnung der erwarteten Augensumme für zweimaliges Würfeln ($n = 2$):

Direkt über die Verteilung:

$$E[X] = \sum_{i=2}^{12} i \mathbb{P}(X_1 + X_2 = i) = \dots$$

was etwas aufwendig ist.

Alternativ:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{\omega \in \Omega} (X_1(\omega) + X_2(\omega)) \mu(\omega) \\ &= \frac{1}{36} \sum_{\omega_1, \omega_2=1}^6 [\omega_1 + \omega_2] \\ &= \frac{1}{36} \sum_{\omega_1=1}^6 \sum_{\omega_2=1}^6 (\omega_1 + \omega_2) \\ &= \frac{1}{36} \left[6 \sum_{\omega_1=1}^6 \omega_1 + 6 \sum_{\omega_2=1}^6 \omega_2 \right] \\ &= \frac{1}{36} (6 \cdot 21 + 6 \cdot 21) = 7. \end{aligned}$$

Mit der Linearität des Erwartungswertes erhält man sofort:

$$E[X] = E[X_1] + E[X_2] = 2 \cdot 3,5 = 7.$$

Dies verallgemeinert sich unmittelbar auf n -maliges Würfeln:

$$E[X] = E[X_1 + \dots + X_n] = E[X_1] + \dots + E[X_n] = n \cdot \frac{7}{2}.$$

Beispiel 7.9 Binomialverteilung $\mathbb{E}[X] = n \cdot p$

$$X(\Omega) = \{0, \dots, n\}, \quad \#X(\Omega) = n + 1 < \infty$$

- X sei binomialverteilt mit den Parametern n und p .
- Der Erwartungswert* von X existiert, da der Bildbereich von X endlich ist.

erwartete Anzahl an Erfolgen in einem n -fach unabhängig wiederholten Bernoulli-Experiment

1. Versuch (mit binomischer Formel und etwas Geschick)

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^n k \underbrace{\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}_{=\mathbb{P}(X=k)} = \dots$$

2. Versuch Wähle

$$\Omega = \{0, 1\}^n.$$

Die Anzahl der Erfolge lässt sich darstellen als

$$X = \sum_{i=1}^n X_i,$$

wobei

$$X_i(\omega) = \omega_i.$$

Für jede Indikatorvariable gilt

$$E[X_i] = 0 \cdot \mathbb{P}(X_i = 0) + 1 \cdot \mathbb{P}(X_i = 1) = p.$$

Mit der Linearität des Erwartungswertes folgt unmittelbar:

$$E[X] = \sum_{i=1}^n \underbrace{E[X_i]}_{=p} = \sum_{i=1}^n p = np.$$

Beispiel 7.10 St. Petersburg Paradoxon (Erwartungswert muss nicht existieren)

Ein Casino möchte folgendes Spiel anbieten: Eine faire Münze wird geworfen, bis zum ersten Mal Kopf erscheint. Passiert dies beim n -ten Wurf, so sei die Auszahlung $X = 2^n$

$$\Omega = \mathbb{N}, \quad \mu(n) = p(1-p)^{n-1}, \quad p = \frac{1}{2}.$$

Die Zufallsvariable $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ sei definiert durch $X(n) = 2^n$ (Auszahlung) für alle $n \in \Omega$

$$\mu_X(2^n) = \mathbb{P}(\underbrace{X = 2^n}_{\text{Kopf erstmalig im } n\text{-ten Wurf}}) = \mu(n) = p(1-p)^{n-1} = 2^{-n}, \quad n \in \Omega = \mathbb{N}.$$

$$\mu(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2^{-n} \quad \forall n \in \Omega = \mathbb{N}$$

Was wäre ein fairer Einsatz für dieses Spiel? (Wir nennen den Einsatz fair, wenn der Einsatz gleich der erwarteten Auszahlung ist.)

Wir suchen also $\mathbb{E}[X]$

$X \geq 0$, EW existiert genau dann, wenn Rechnung endliches Ergebnis hat

Nun ist jedoch

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \mathbb{P}(X = 2^n) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \mu_X(2^n) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n 2^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} 1 = \infty$$

Der Erwartungswert existiert also nicht. Ein fairer Einsatz kann nicht bestimmt werden.

Erinnerung 7.1 Aus Satz (E), d.h. der Linearität des Erwartungswertes, folgen:

$$\mathbb{E}[aX] = a\mathbb{E}[X] \text{ und } \mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$$

für $a \in \mathbb{R}$ und $\mathbb{R}$ -wertige X und Y mit existierendem Erwartungswert

Frage 7.1 Gilt auch $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$?

Spezialfall $X = Y$: $\mathbb{E}[E^2] = (\mathbb{E}[X])^2$.

Gilt das?

Beispiel 7.11 Es gibt Zufallsvariablen X, Y mit

$$\mathbb{E}[X \cdot Y] \neq \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y].$$

Wähle

$$P(X = +1) = P(X = -1) = \frac{1}{2}$$

und

$$Y = X.$$

Dann gilt

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y] = 0$$

und

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[1] = 1.$$

Satz 7.2 **Satz (P)**

Seien

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{und} \quad Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

zwei unabhängige Zufallsvariablen, deren Erwartungswerte existieren.

Dann existiert auch der Erwartungswert von $X \cdot Y$, und es gilt

$$\mathbb{E}[X \cdot Y] = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y].$$

Beweis.

Schritt 1: Wir nehmen zunächst an, dass der Erwartungswert von $X \cdot Y$ existiert.

Wir beginnen mit der folgenden Darstellung. Für $z \neq 0$ gilt: ($xy = z$)

$$\begin{aligned} P(XY = z) &\stackrel{*}{=} \sum_{y \neq 0} P(XY = z \mid Y = y) P(Y = y) \\ &= \sum_{y \neq 0} P\left(X = \frac{z}{y} \mid Y = y\right) P(Y = y) \\ &= \sum_{y \neq 0} P\left(X = \frac{z}{y}\right) P(Y = y), \end{aligned}$$

da X und Y unabhängig sind.

$$\mathbb{P}(X \cdot Y = z) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X \cdot Y = z, Y = y) \stackrel{z \neq 0}{=} \sum_{y \in Y(\Omega), y \neq 0} \mathbb{P}(X \cdot Y = z \mid Y = y) \cdot \mathbb{P}(Y = y)$$

Aus

$$P(XY = z) = \sum_{y \neq 0} P\left(X = \frac{z}{y}\right) P(Y = y), \quad z \neq 0,$$

folgt

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[XY] &= \sum_{z \in XY(\Omega), z \neq 0} z P(XY = z) \\ &= \sum_{z \neq 0} \sum_{y \neq 0} \frac{z}{y} y P\left(X = \frac{z}{y}\right) P(Y = y) = \sum_{y \neq 0} \sum_{x \neq 0} xy \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = y) = \left(\sum_{y \neq 0} y \mathbb{P}(Y = y)\right) \left(\sum_{x \neq 0} x \mathbb{P}(X = x)\right) = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y].\end{aligned}$$

Schritt 2: Eine analoge Rechnung zeigt die Existenz des Erwartungswerts:

Satz 7.3 Kurzfassung Satz (P)

$$X, Y \text{ unabhängig mit ex. EW} \implies \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y].$$

Beispiel 7.12

$$\mathbb{E}[X \cdot Y] = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y]$$

impliziert nicht, dass X und Y unabhängig sind.

- Definiere Hilfszufallsvariablen X_1 und Y_1 , unabhängig mit

$$P(X_1 = 0) = P(X_1 = 1) = \frac{1}{2}$$

und

$$P(Y_1 = 0) = P(Y_1 = 1) = \frac{1}{2}.$$

- Setze

$$X := X_1 + Y_1, \quad Y := |X_1 - Y_1|.$$

Beobachtungen

- Bildbereiche:

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2\}, \quad Y(\Omega) = \{0, 1\}.$$

■

$$Y = 0 \iff X_1 = Y_1 \iff X \in \{0, 2\}.$$

■

$$Y = 1 \iff X_1 \neq Y_1 \iff X = 1.$$

X und Y sind nicht unabhängig.

$$P(X = 1, Y = 0) = 0,$$

da

$$\{X = 1, Y = 0\} = \emptyset.$$

Andererseits gilt

$$P(X = 1) = 2 \cdot \frac{1}{4} > 0$$

und

$$P(Y = 0) = 2 \cdot \frac{1}{4} > 0.$$

Dennoch gilt $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[XY] &= 0 \cdot P(XY = 0) + 1 \cdot P(XY = 1) + 2 \cdot P(XY = 2) \\ &= 0 + P(X = 1) + 0 \\ &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Außerdem

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y] &= (\mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[Y_1]) P(Y = 1) \\ &= 2 \mathbb{E}[X_1] P(X = 1) \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Bemerkung 7.2 Der Satz kann nicht nur zum Berechnen von Erwartungswerten von Produkten unabhängiger Zufallsvariablen verwendet werden, sondern kann auch benutzt werden, um zu zeigen, dass zwei Zufallsvariablen nicht unabhängig sein können, wenn der Erwartungswert des Produkts der Zufallsvariablen nicht ins Produkt der einzelnen Erwartungswerte zerfällt.

Definition 7.2 Zusammengesetzte Zufallsvariablen

Eine Zufallsvariable $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ und eine **messbare** Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ können zusammengesetzt werden zu einer neuen Zufallsvariablen:

$$Y(\omega) = (f \circ X)(\omega) = f(X(\omega))$$

$$Y(\omega) = f(X(\omega)) \quad \forall \omega$$

Satz 7.4 Sofern der Erwartungswert $\mathbb{E}[Y]$ existiert, gilt

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x) \mathbb{P}(X = x)$$

bzw., falls X Dichte d hat und EW von Y gleich $f(x)$ existiert

$$\mathbb{E}[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) d(x) dx$$

Beweis.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y] &= \sum_{y \in Y(\Omega)} y \mathbb{P}(Y = y) \\ &= \sum_{y \in Y(\Omega)} y \sum_{x \in X(\Omega): f(x)=y} \mathbb{P}(X = x) \\ &= \sum_{y \in Y(\Omega)} \sum_{x \in X(\Omega): f(x)=y} \underbrace{y}_{=f(x)} \mathbb{P}(X = x) \\ &= \sum_{y \in Y(\Omega)} \sum_{x \in X(\Omega): f(x)=y} f(x) \mathbb{P}(X = x) \\ &= \sum_{x \in X(\Omega)} f(x) \mathbb{P}(X = x) \\ &= \mathbb{E}[f(x)]\end{aligned}$$

$$*Y = y \Leftrightarrow f(x) = y, \quad \mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x \in X(\Omega): f(x)=y} \mathbb{P}(X = x)$$

Beispiel 7.13 Zu Satz 7.4.

Mit $f(x) = x^2$

Definition 7.3 **n-tes Moment von X**

Für $n \in \mathbb{N}$ heißt $\mathbb{E}[X^n]$ das erste n-te Moment von X , insofern $\mathbb{E}[|X|^n] < \infty$. (Erwartungswert ist das 1. Moment)

Definition 7.4 $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^n]$ heißt das n-te zentrierte Moment von X . Es existiert, wenn $\mathbb{E}[|X|^n] < \infty$.

Definition 7.5 Die Varianz von X ist das 2 zentrierte Moment, d.h.

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]$$

(mittlere quadratische Abweichung)

Die Varianz von X existiert, wenn $\text{Var}(X) < \infty$.

Die Varianz einer Zufallsvariable X mit existierendem Erwartungswert ist gegeben durch

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \sum_{x \in X(\Omega)} (x - \mathbb{E}[X])^2 \mathbb{P}(X = x)$$

(gewichtete quadratische Abweichung vom Erwartungswert) bzw.

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{(x - \mathbb{E}[X])^2}_{f(x)} d(x) dx$$

Bemerkung 7.3 $\text{Var}(X) \geq 0$

Definition 7.6 **Existierende Varianz (2025)**

Wir sagen, dass die Varianz existiert, wenn

$$\text{Var}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} (x - \mathbb{E}[X])^2 \mathbb{P}(X = x) < \infty$$

bzw.

$$\int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathbb{E}[X])^2 d(x) dx < \infty$$

Beispiel 7.14 **Bsp.**

Seien X, Y Zufallsvariablen mit

$$\mathbb{P}(X = +1) = \frac{1}{2} = \mathbb{P}(X = -1)$$

und

$$Y = 100 \cdot X.$$

Anhand des Erwartungswertes: kein Unterschied!

$$\mathbb{E}[X] = 1 \cdot \mathbb{P}(X = 1) + (-1) \cdot \mathbb{P}(X = -1) = 1 \cdot \frac{1}{2} - 1 \cdot \frac{1}{2} = 0.$$

Da $Y = 100X$ gilt,

$$\mathbb{E}[Y] = 100 \cdot \mathbb{E}[X] = 0.$$

Die Varianz zeigt den Unterschied:

Da $\mathbb{E}[X] = 0$,

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \underbrace{\mathbb{E}[X]}_{=0})^2] = \mathbb{E}[\underbrace{X^2}_1] = \mathbb{E}[1] = 1$$

Wegen $X \in \{-1, 1\}$ ist

$$X^2 = 1,$$

also

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[1] = 1.$$

Ebenso gilt wegen $\mathbb{E}[Y] = 0$,

$$\text{Var}(Y) = \mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y])^2] = \mathbb{E}[Y^2] = \mathbb{E}[(100X)^2]$$

Damit folgt

$$\text{Var}(Y) = \mathbb{E}[100^2 X^2] = 100^2 \mathbb{E}[X^2] = 100^2.$$

Beispiel 7.15 Bernoulli-Variable (Spezialfall der Binomialverteilung mit $n = 1$)

Zufallsvariable X mit $\mathbb{P}(X = +1) = p = 1 - \mathbb{P}(X = 0)$ für Erfolgsws. $p \in [0, 1]$ und $\mathbb{E}[X] = p$.

$\text{Var}(X)$ existiert, da

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \sum_{x \in X(\Omega)} (x - \mathbb{E}[X])^2 \mathbb{P}(X = x) \\ &= (0 - \underbrace{\mathbb{E}[X]}_p)^2 \underbrace{\mathbb{P}(X = 0)}_{1-p} = 1 - p + (1 - \underbrace{\mathbb{E}[X]}_p)^2 \underbrace{\mathbb{P}(X = 1)}_p = p \\ &= p^2(1 - p) + (1 - p)^2 p \\ &= p(1 - p)[p + (1 - p)] \\ &= p(1 - p) < \infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= (1 - \mathbb{E}[X])^2 p + (0 - \mathbb{E}[X])^2 (1 - p) \\ &= (1 - p)^2 p + p^2 (1 - p) \\ &= p(1 - p) \end{aligned}$$

Beispiel 7.16 gleichverteilte Zufallsvariable auf $\{1, \dots, n\}$

Zufallsvariable X mit $P(X = k) = \frac{1}{n}$ für $k = 1, \dots, n$

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^n k \cdot \frac{1}{n} = \frac{n(n+1)}{2n} = \frac{n+1}{2}$$

und

$$\text{Var}(X) = \frac{n^2 - 1}{12}$$

weil

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (k - \mathbb{E}[X])^2 \\&= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (k^2 - 2k\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[X]^2) \\&= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k^2 - 2\mathbb{E}[X] \cdot \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k}_{=\mathbb{E}[X]} + \mathbb{E}[X]^2 \\&= \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \mathbb{E}[X]^2 \\&= \frac{n^2 - 1}{12}\end{aligned}$$

Lemma 7.1 Technisches Lemma

Für alle $a \in \mathbb{R}$ gilt $\mathbb{E}[(X - a)^2] = \text{Var}(X) + (\mathbb{E}[X] - a)^2$

Beweis TODO F 76

Folgerung 7.1 Folgerung I

$a \Leftrightarrow \mathbb{E}[(X - a)^2]$ wird minimal für $a = \mathbb{E}[X]$

In diesem Fall ist $\mathbb{E}[(X - a)^2] = \text{Var}(X)$ per Definition der Varianz.

Folgerung 7.2 Folgerung II und wichtige Rechenregel

Die Wahl $a = 0$ zeigt

$$0 \leq \text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

Es gilt daher stets $(\mathbb{E}[X])^2 \leq \mathbb{E}[X^2]$.

Satz 7.5 Satz V

TODO F 79 - 86

Beispiel 7.17 binomialverteilte Zufallsvariable S_n mit Parametern n und p

TODO F 87 - 89

Beispiel 7.18 Poisson-verteilte Zufallsvariable X mit Parameter $\lambda > 0$

$$\mathbb{E}[X] = \lambda = \text{Var}(X)$$

Trick:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \mathbb{E}[X(X-1)] + \mathbb{E}[X] - (\mathbb{E}[X])^2$$

Wir wissen bereits:

$$\mathbb{E}[X] = \lambda \quad \text{und} \quad (\mathbb{E}[X])^2 = \lambda^2$$

Die Behauptung folgt daher aus

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda^2 \sum_{l=0}^{\infty} \frac{\lambda^l}{l!} e^{-\lambda} = \lambda^2$$

und damit

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X(X-1)] + \mathbb{E}[X] - (\mathbb{E}[X])^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

Beispiel 7.19 geometrisch verteilte Zufallsvariable X mit Erfolgswahrscheinlichkeit p

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p} \quad \text{und} \quad \text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

(Nicht auswendig lernen)

Beispiel 7.20 auf $[a, b]$ uniform verteilte Zufallsvariable X

Dann ist

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}$$

und

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X^2] &= \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx \\ &= \frac{1}{3(b-a)} x^3 \Big|_{x=a}^b \\ &= \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} \\ &= \frac{1}{3}(a^2 + ab + b^2) \end{aligned}$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4} = \frac{(a-b)^2}{12}^*$$

* Nicht auswendig lernen.

Beispiel 7.21 Exponentialverteilte Zufallsvariable X

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\alpha}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X^2] &= \int_0^{\infty} \underbrace{x^2}_{\downarrow} \underbrace{\alpha e^{-\alpha x}}_{\uparrow} dx \\ &= - \lim_{N \rightarrow \infty} x^2 e^{-\alpha x} \Big|_{x=0}^N + 2 \int_0^{\infty} x e^{-\alpha x} dx \\ &= 0 + \frac{2}{\alpha} \mathbb{E}[X] \\ &= \frac{2}{\alpha^2} \end{aligned}$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \frac{2}{\alpha^2} - \left(\frac{1}{\alpha}\right)^2 = \frac{1}{\alpha^2}$$

Ende der Vorlesung vom 5. Juni 2026

Satz 7.6 TODO F 98 - 100

KAPITEL 8

Varianz und Kovarianz

8.1 | Vorlesung 8

Vorlesung 6. Juni 2025 (V08 2025)

Grenzwertsätze

Vorlesung 13. Juni 2025 (V09 2025) und 12. Juni 2026 (V08 2026)

Satz 9.1 Markoffsche Ungleichung Sei X eine Zufallsvariable. $\mathbb{E}[|X|^k]$ existiert für ein $k \in \mathbb{N}$. Dann existiert auch der Erwartungswert $\mathbb{E}[X]$, und es gilt

$$\mathbb{P}(\underbrace{|X - \mathbb{E}[X]|}_{*} \geq h) \leq \frac{\mathbb{E}[|X - \mathbb{E}[X]|^k]}{h^k} \quad \forall h > 0$$

* Menge aller $\omega \in \Omega$ derart, dass $X(\omega)$ um mindestens h von ihrem EW $\mathbb{E}[X]$ abweicht.

Satz 9.2 Tschebyscheffsche Ungleichung (Spezialfall $k = 2$)

Für eine Zufallsvariable X , deren Erwartungswert und Varianz existieren, gilt

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq h) \leq \frac{\text{Var}(X)}{h^2} \quad \forall h > 0$$

Beweis: Spezialfall diskreter Wahrscheinlichkeitsraums

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq h) &= \sum_{\omega \in \Omega: |X(\omega) - \mathbb{E}[X]| \geq h} \mu(\omega) \\ &= \sum_{x \in X(\Omega): |x - \mathbb{E}[X]| \geq h} \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\}) \\ &\leq \sum_{x \in X(\Omega): |x - \mathbb{E}[X]| \geq h} \left(\frac{|x - \mathbb{E}[X]|}{h} \right)^2 \mathbb{P}(X = x) \\ &\leq \frac{1}{h^2} \sum_{x \in X(\Omega)} |x - \mathbb{E}[X]|^2 \mathbb{P}(X = x) \\ &\leq \frac{1}{h^2} \text{Var}(X) \end{aligned}$$

Beispiel 9.1 Die Tschebyscheffsche Ungleichung kann nicht verbessert werden Sei $N \in \mathbb{N}$ beliebig und die Zufallsvariable X mit $X(\Omega) = \{-N, 0, +N\}$ und $\mathbb{P}(X = \pm N) = \frac{1}{2N^2}$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = +N) &= \frac{1}{2N^2} \\ \mathbb{P}(X = -N) &= \frac{1}{2N^2} \\ \mathbb{P}(X = 0) &= 1 - \frac{1}{N^2} \end{aligned}$$

Aus $\mathbb{E}[X] = 0$ folgt

$$\text{Var}(X) = N^2 \mathbb{P}(X = -N) + N^2 \mathbb{P}(X = +N) = 1$$

Denn

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] = N^2 \mathbb{P}(X^2 = N) = N^2 \frac{2}{2N^2} = 1$$

Für jedes $h \in (0, N]$ gilt

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|X - \underbrace{\mathbb{E}[X]}_{=0}| \geq h) &= \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| > 0) \\ &= \mathbb{P}(X = N) + \mathbb{P}(X = -N) \\ &= \frac{1}{N^2} \\ &= \frac{\overbrace{\text{Var}(X)}^{=1}}{N^2} \\ &\leq \frac{1}{h^2} \text{Var}(X) \end{aligned}$$

Die Wahl $h = N$ zeigt: Ungleichung kann nicht verbessert werden.

Die Wahl $h = 2N$ dagegen zeigt, dass sie nicht immer gut ist:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq 2N) = \mathbb{P}(|X| > N) = 0 < \frac{1}{(2N)^2} = \frac{\text{Var}(X)}{(2N)^2}$$

Beispiel 9.2 Werfen eines fairen Würfels Wie oft müssen wir einen fairen Würfel werfen, bis mit Ws. $\geq 1 - 0.05$ die relative Häufigkeit einer Sechs um weniger als $1/10$ von $1/6$ abweicht?

Ansatz: $\Omega = \{1, \dots, 6\}^N$ mit Gleichverteilung $\mathbb{P}$ (für N Würfe) und Zufallsvariablen $X_i: \Omega \rightarrow \{0, 1\}$.

Dabei sind $X_i(\omega) = 1_{\{6\}}(\omega_i)$ unabhängig und identisch verteilt (u.i.v.) mit $\mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{1}{6}$.

$S_N = \sum_{i=1}^N X_i$ ist die Anzahl der geworfenen Sechsen und $\frac{1}{N} S_N$ ist die relative Häufigkeit einer Sechs.

Gesucht ist das kleinste N derart, dass $\mathbb{P}(|\frac{S_N}{N} - \frac{1}{6}| \geq \frac{1}{10}) \leq \frac{5}{100}$ (Gegenereignis zu $\mathbb{P}(|\frac{S_N}{N} - \frac{1}{6}| < \frac{1}{10}) \geq 1 - \frac{5}{100}$).

Lösung: für Tschebyscheffsche Ungleichung in Bezug auf EW und Var

Seien $p = 1/6$ und $q = 1 - p = 5/6$ und sei S_N binomialverteilt mit Parametern N und p . Dann ist

$$\mathbb{E}[\frac{1}{N} S_N] = \frac{1}{N} \mathbb{E}[S_N] \stackrel{*}{=} \frac{1}{N} Np = p = 1/6$$

* da S_N binomialverteilt ist und

$$\text{Var}\left(\frac{1}{N} S_N\right) = \frac{1}{N} \text{Var}(S_N) \stackrel{**}{=} \frac{1}{N} Npq = \frac{1}{N} pq = \frac{1}{N} \frac{1}{6} \frac{5}{6}$$

** Ebenfalls, weil S_N binomialverteilt ist.

Tschebyscheffsche Ungleichung:

$$\mathbb{P}\left(\underbrace{\left|\frac{S_N}{N} - \frac{1}{6}\right| \geq \frac{1}{10}}_{\text{Gegenereignis}}\right) \leq \frac{\text{Var}\left(\frac{S_N}{N}\right)}{(1/10)^2} = 100 \frac{5}{36N}$$

Wir wählen also N so groß, dass $100 \frac{5}{36N} \leq \frac{5}{100}$.

Fazit Jedes $N \approx 278$ (genauer aus der Abschätzung $(100)^2/36 \approx 277.7$) garantiert, dass mit Wahrscheinlichkeit ≥ 0.95 die relative Häufigkeit einer Sechsen bei N -maligem Würfeln um weniger als $1/10$ von $1/6$ abweicht.

Wenn wir $N = 278$ wählen, sind wir auf der sicheren Seite.

Da wir abgeschätzt haben, ist dieses N möglicherweise nicht das minimale.

Satz 9.3 Schwaches Gesetz der großen Zahlen

Gegeben Zufallsvariablen $X_1, X_2, X_3, \dots$ auf einem $(\Omega, \mathbb{P})$. Dabei muss die Verteilung der X_i nicht identisch sein. Es gilt $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$

Angenommen alle Erwartungswerte $\mathbb{E}[X_i]$ existieren mit $\mathbb{E}[X_i] = \mathbb{E}[X_1]$ (es sind also alle gleich) für alle $i \in \mathbb{N}$.
 $\exists C > 0$ mit $\text{Var}(X_i) \leq C$ für alle $i \in \mathbb{N}$. (Beachte $\text{Var}(X_i) < \infty \Rightarrow \mathbb{E}[X_i]$ ex.)

Die Zufallsvariablen sind paarweise unkorreliert (Also wenn $\text{Cov}(X_i, X_j) = 0$ für $i \neq j$) :

$$\mathbb{E}[(X_i - \mathbb{E}[X_i])(X_j - \mathbb{E}[X_j])] = 0, \quad \text{für alle } i \neq j$$

Dann gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n}S_n - \mathbb{E}[X_1]\right| \geq \epsilon\right) = 0 \quad \forall \epsilon > 0$$

S_n : arithmetisches Mittel und $\frac{1}{n}S_n$ relative Häufigkeit, falls x_i Bernoulli-verteilt

Soll heißen.: Generell ist $\frac{1}{n}S_n$ das arithmetische Mittel, aber bei einer Bernoulli-Verteilung ist $\frac{1}{n}S_n$ auch gleichzeitig die relative Häufigkeit der Erfolge, da S_n die Anzahl der Erfolge unter n Versuchen ist.

Beweis. (siehe Folie 4--2025 bzw. 18--19 2026)

Bemerkung 9.1 Unabhängigkeit $\Rightarrow$ paarweise Unabhängigkeit $\Rightarrow$ paarweise Unkorreliertheit

Bemerkung 9.2

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{n}S_n\right] = \mathbb{E}[X_1]$$

Beispiel 9.3 Ermitteln der Erfolgswahrscheinlichkeit aus Daten

Geg. S_n , ges. $\mathbb{E}\left[\frac{1}{n}S_n\right] = \mathbb{E}[X_1] = p$ = Erfolgswahrscheinlichkeit.

S_n ist hier die Anzahl der Erfolge in einem n -mal unabhängig wiederholten Bernoulli-Experiment, z.B. Anzahl Sechsen bei n -maligem Werfen eines möglicherweise nicht fairen Würfels.

Erinnerung: Die relative Häufigkeit $\frac{1}{n}S_n$ der Erfolge konvergiert gegen die Erfolgswahrscheinlichkeit p .

Die Wahrscheinlichkeit, daß die relative Häufigkeit um mindestens ϵ von der Erfolgswahrscheinlichkeit abweicht, konvergiert gegen Null

Notation 9.1

$$x_k^{(n)} := (k - np) / \sqrt{npq} \quad \text{für } k = 0, \dots, n$$

$$\mathcal{B}_{n,p}(k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

Erinnerung 9.1 Ist S_n binomialverteilt mit Parametern n und p , so gelten

$$\mathbb{P}(S_n = k) = \mathcal{B}_{n,p}(k)$$

$$\mathbb{E}[S_n] = np$$

$$\text{Var}(S_n) = npq$$

Satz 9.4 Lokaler zentraler Gesetzwertsatz Sei $L > 0$ eine beliebige Konstante. Dann gilt

$$\underbrace{\mathcal{B}_{n,p}(k)}_{\mathbb{P}(S_n=k)} \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-(x_k^{(n)})^2/2} \text{ gleichm\"a\ss{}ig f\"ur alle } k \text{ mit } |x_k^{(n)}| \leq L \quad (9.1)$$

Dabei bedeutet $\sim$:

$$f(n) \sim g(n) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 1$$

Man kann 9.1 auch schreiben als

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k: |x_k^{(n)}| \leq L} \left| \frac{\mathcal{B}_{n,p}(k)}{\frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-(x_k^{(n)})^2/2}} - 1 \right| = 0$$

Beweis.

- Ausschreiben des Binomialkoeffizienten in *Binomialverteilung*)
- Approximieren der Fakultäten mit Hilfe der Stirlingschen Formel (siehe unten)
- Sortieren der Terme
- Sorgfältiges Berechnen des Limes $n \rightarrow \infty$

schwaches Gesetz der großen Zahlen “ $\frac{1}{n}S_n \rightarrow \frac{1}{6}$ ” und $\mathbb{P}(\frac{1}{n}S_n = \frac{1}{6})$ ist sehr klein.

Ergänzung 9.1 Stirlingsche Formel

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \text{ für große } n \quad (9.2)$$

n	n!	Approximation
1	1	0.922
2	2	1.919
3	6	5.836
4	24	23.506
5	120	118.019
6	720	710.078
7	5040	4980.4
8	40320	39902.4
9	362880	359537
10	3628800	$3.5987 \cdot 10^6$
11	39916800	$3.96156 \cdot 10^7$
12	479001600	$4.75687 \cdot 10^8$

Tabelle 9.1: Exact factorial values and their approximations.

Ergänzung 9.2 Stirlingsche Formel mit Fehlerabschätzung

$$1 \leq \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} \leq 1 + \frac{1}{11n} \quad (9.3)$$

Die Approximation verwendet die untere Schranke und Fehler ist der Ordnung $\frac{1}{n}$.

Beispiel 9.4 1200-mal Würfeln mit einem fairen Würfel.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, genau k Sechsen zu werfen?

a) $k = 200$

$$B_{1200, \frac{1}{6}}(200) = 0.030888 \dots$$

Approximation gemäß lokalem zentralem Grenzwertsatz:

$$0.030901 \dots$$

b) $k = 250$

$$B_{1200, \frac{1}{6}}(250) = 0.0000244 \dots$$

Approximation gemäß lokalem zentralem Grenzwertsatz:

$$0.0000170 \dots$$

Neue Fragen:

Wie groß ist die Ws., zwischen 150 und 250 Sechsen zu werfen? Wie groß ist die Ws., mindestens 250 Sechsen zu werfen?

Satz 9.5 Satz von de Moivre-Laplace (Spezialfall des zentralen Grenzwertsatzes)

Sei S_n die Anzahl der Erfolge in einem n -fach unabhängig wiederholten Bernoulli-Experiment mit Erfolgswahrscheinlichkeit $p \in (0, 1)$.

Dann gilt für jede Wahl von Konstanten a, b mit $-\infty < a < b < \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(a < \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \leq b\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{x^2/2} dx = \int_a^b \varphi(x) dx \quad (9.4)$$

Dabei verstehen wir die rechte Seite als Riemann-Integral $\int_a^b \varphi(x) dx$ mit

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{x^2/2} \quad (9.5)$$

Standartisieren: X ist ZV mit existierender Varianz.

$$Y := \frac{X - \mathbb{E}[X]}{\sqrt{\text{Var}(X)}} \text{ hat } \mathbb{E}[Y] = 0, \quad \text{Var}(Y) = 1$$

Beweisidee: Zunächst Approximieren der Summanden *Binomialverteilung* durch den lokalen zentralen Grenzwertsatz. Approximieren der Summe mithilfe eines Riemann-Integrals.

Beweis. Siehe Folie 23. 2025

Bemerkung 9.3 Zu Satz 9.5

$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ heißt Dichte der Standardnormalverteilung .

Die Stammfunktion

$$\Phi(y) = \int_{-\infty}^y \varphi(x) dx \quad (9.6)$$

ist die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung. .

Der Graph von φ ist die berühmte Gaußsche Glockenkurve.

$\Phi(y)$ st die Fläche unter der Kurve φ von $-\infty$ bis y .

Regel 9.1 Rechenregeln Dichte:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx = 1 \quad (9.7)$$

Verteilungsfunktion:

$$\Phi(y) \rightarrow \begin{cases} 0 & \text{für } y \rightarrow -\infty \\ 1 & \text{für } y \rightarrow \infty \end{cases} \quad (9.8)$$

gerade Funktion:

$$\Phi(0) = \frac{1}{2} \quad (9.9)$$

$$\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \varphi(x) dx = 1 - \int_z^{\infty} \varphi(x) dx = 1 - \int_{-\infty}^{-z} \underbrace{\varphi(y)}_{f(y)} dy = 1 - \Phi(-z) \quad (9.10)$$

($y = -z$)

Illustration in Abbildung 9.1.

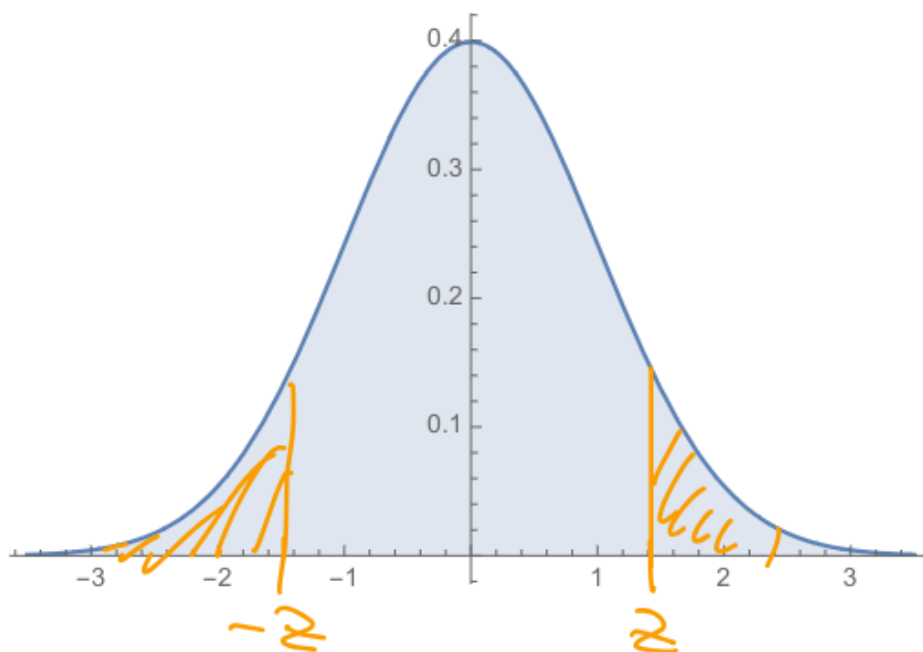


Abbildung 9.1

Ergänzung 9.3 Lokaler zentraler Grenzwertsatz und Satz von de Moivre-Laplace

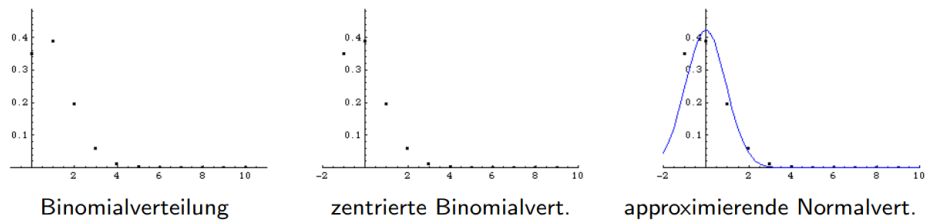


Abbildung 9.2: Beispiel für $n = 10$, $p = 1/10$

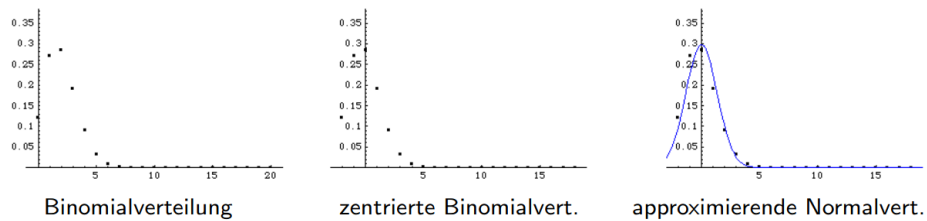


Abbildung 9.3: Beispiel für $n = 20$, $p = 1/10$

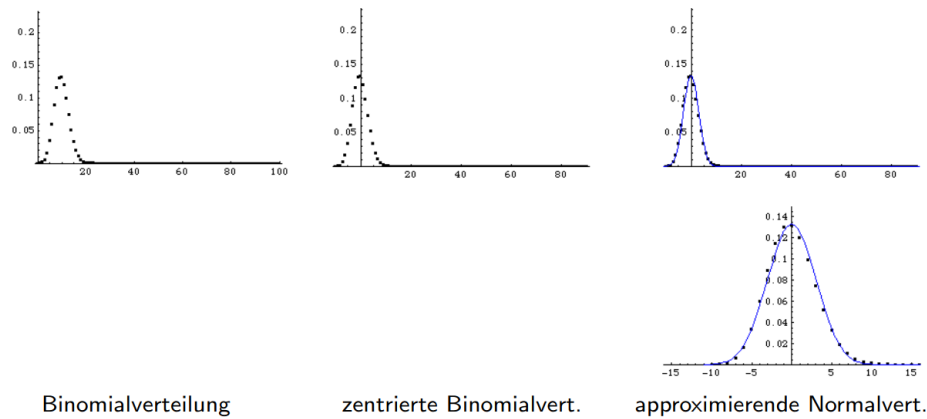


Abbildung 9.4: Beispiel für $n = 100$, $p = 1/10$

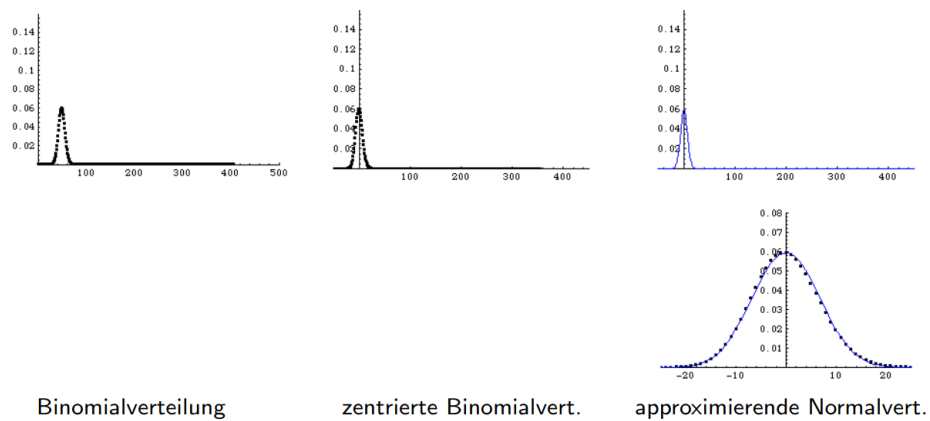


Abbildung 9.5: Beispiel für $n = 500$, $p = 1/10$

Beispiel 9.5 Vorlesung vs. Schlaf

Frage: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass von den 142 Hörern einer 8-Uhr-Vorlesung nächste Woche zwischen 30% und 70% die Vorlesung besuchen?

Geg.: $n = 142$ Hörer, jeder Einzelne besucht mit Wahrscheinlichkeit $p \in (0, 1)$ die Vorlesung ($p = \frac{2}{3}$).

Vereinfachende Annahmen: Alle Hörer besuchen die Vorlesung mit derselben Wahrscheinlichkeit und alle Hörer entscheiden sich unabhängig voneinander.

Modell: n -mal unabhängig wiederholtes Bernoulli-Experiment mit Erfolgswahrscheinlichkeit p . Also: Die Anzahl der Erfolge S_n ist $\mathcal{B}_{n,p}$ -verteilt. Man betrachte jeden Anwesenden der n eingeschriebenen Hörer als "Erfolg".

Also:

$$\Omega = \{0, 1\}^n, \quad \mu(\omega) = p^{\sum_{i=1}^n \omega_i} \cdot (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n \omega_i} \quad (\text{mit } n = 142 \text{ und } p = 2/3)$$

Anzahl der Erfolge ist die Anzahl Anwesender

$$S_n(\omega_i) = \sum_{i=1}^n \omega_i$$

Dass n Leute anwesende sind, ist das Ereignis:

$$A_n = \left\{ \frac{3}{10} \leq \frac{1}{n} S_n \leq \frac{7}{10} \right\} = \{S_n \in \{\lceil \frac{3}{10} \cdot n \rceil, \lceil \frac{3}{10} \cdot n \rceil + 1, \dots, \lfloor \frac{7}{10} \cdot n \rfloor\}\}$$

Für $n = 142$ ist das $\lceil \frac{3}{10} \cdot n \rceil = 43$ und $\lfloor \frac{7}{10} \cdot n \rfloor = 99$ Mit $p = \frac{2}{3}$:

$$\mathbb{P}(A_n) = \sum_{k=\lceil \frac{3}{10} \cdot n \rceil}^{\lfloor \frac{7}{10} \cdot n \rfloor} \binom{142}{k} \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{142-k} = \sum_{k=43}^{99} \binom{142}{k} \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{142-k} \approx 0.80$$

Approximation mit dem Satz von de Moivre-Laplace (in Form $a < \dots \leq b$ bringen) :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_n) &= \mathbb{P}\left(\frac{3n}{10} \leq S_n \leq \frac{7n}{10}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\lceil \frac{3n}{10} \rceil \leq S_n \leq \lfloor \frac{7n}{10} \rfloor\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\lceil \frac{3n}{10} \rceil - 1 < S_n \leq \lfloor \frac{7n}{10} \rfloor\right) && (\text{weil } S_n \text{ ganzzahlig ist}) \\ &= \mathbb{P}\left(a < \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \leq b\right) && (\text{Standardisieren, } q = 1 - p = 1/3) \\ &\stackrel{*}{\approx} \phi(b) - \phi(a) && (\text{Satz von de Moivre-Laplace}) \\ &\approx \phi(0.77) - 0 \\ &\approx 0.7794v && (Tabelle) \end{aligned}$$

$$* \int_a^b \varphi(x) dx = \phi(b) - \phi(a)$$

mit

$$a = \frac{\lceil \frac{3n}{10} \rceil - 1 - np}{\sqrt{npq}} \approx -9.38 \quad \text{und} \quad b = \frac{\lfloor \frac{7n}{10} \rfloor - 1 - np}{\sqrt{npq}} \approx 0.77$$

Das Resultat wirft einige Fragen auf:

Frage 9.1 Warum spielt die untere Grenze a , die von den 30% herrührt, praktisch keine Rolle?

1. Antwort: $\phi(a) \approx \phi(-9) = 1 - \phi(9)$ und $\phi(9)$ ist so nah an 1, dass wir diesen Wert nicht einmal in der Tabelle finden . . .

Aber das erklärt noch gar nichts – oder?

2. Antwort: Wir wissen aus dem Gesetz der großen Zahlen, dass $\frac{1}{n}S_n$ in einem gewissen Sinne gegen $p = 2/3 \approx 66\%$ konvergiert. Daher ist die Forderung, dass $\frac{1}{n}S_n \leq 70\%$ sein soll, sehr viel restriktiver als die Forderung $\frac{1}{n}S_n \geq 30\%$.

Kommentar 9.1 Da $\frac{1}{n}S_n$ nach dem Gesetz der großen Zahlen gegen $p = \frac{2}{3} \approx 66,7\%$ konvergiert, liegt es für große n mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Nähe von 66,7%. Die Bedingung $\frac{1}{n}S_n \geq 30\%$ ist daher nahezu immer erfüllt, während $\frac{1}{n}S_n \leq 70\%$ nur eine kleine Abweichung vom Grenzwert zulässt und somit restriktiver ist.

Frage 9.2 Die exakte Rechnung ergab $\mathbb{P}(A_n) \approx 0.80$ (Genauer $pe(A_n) \approx 0.804486$). **Warum finden wir mit dem Satz von de Moivre-Laplace nur $pe(A_n) \approx 0.78$?**

1. Antwort: $n = 142$ ist noch kein wirklich großes n .

2. Antwort: Grob gesprochen, approximieren wir eine diskrete Größe, die Anzahl der Erfolge S_n , durch etwas Kontinuierliches. Eine Verbesserung ist oft möglich durch die sogenannte Stetigkeitskorrektur: .

Wir modifizieren die Grenzen in A_n geschickt und rechnen

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_n) &= \mathbb{P}\left(\lceil \frac{3n}{10} \rceil - 1 < S_n \leq \lfloor \frac{7n}{10} \rfloor\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\lceil \frac{3n}{10} \rceil - \frac{1}{2} < S_n \leq \lfloor \frac{7n}{10} \rfloor + \frac{1}{2}\right) \quad (\text{weil } S_n \text{ ganzzahlig ist}) \\ &\approx \phi(0.86) \approx 0.8051 \quad (Tabelle)\end{aligned}$$

Bingo!

Beachte, dass die Stetigkeitskorrektur nicht immer besser ist (siehe Hausaufgaben).

Beispiel 9.6 Vorlesung vs. Schlaf II

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass von 142 Hörern nächste Woche mindestens 90 die Vorlesung besuchen?

Was ist anders als im obigen Beispiel? Neu an dieser Frage ist, dass wir nur eine untere Schranke gegeben haben, d.h., wir suchen die Wahrscheinlichkeit von

$$B_n = \{S_n \geq 90\}$$

Dieser Fall ist in unserer Formulierung des Satzes von de Moivre-Laplace nicht vorgesehen!

Idee, das Problem zu umgehen: Wir werden uns künstlich eine triviale obere Schranke verschaffen.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B_n) &= \mathbb{P}(S_n \geq 90) \\ &= \mathbb{P}(89 < S_n \leq n) && \text{(triviale obere Schranke)} \\ &= \mathbb{P}(89.5 < S_n \leq n) && (S_n \text{ ganzzahlig, Stetigkeitskorrektur}) \\ &= \mathbb{P}\left(c_n < \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \leq d_n\right) && \text{(Standardisieren)} \\ &\approx \phi(d_n) - \phi(c_n) && \text{(Satz von de Moivre-Laplace)} \\ &= \phi(d_n) - [1 - \underbrace{\phi(-c_n)}_{>0}] \approx 0.8212 && \text{(Tabelle)}\end{aligned}$$

mit

$$c_n = \frac{89.5 - np}{\sqrt{npq}} \approx -0.92 \quad \text{und} \quad d_n = \frac{nq}{\sqrt{npq}} 0 \sqrt{\frac{nq}{p}} \approx 8.43.$$

Exakte Rechnung ergibt $\mathbb{P}(B_n) = 0.821556 \dots$

Bemerkung 9.4 Generell gelten, sofern der Satz von de Moivre-Laplace anwendbar ist,

$$\mathbb{P}(s_n > c) = \mathbb{P}\left(\frac{c - np}{\sqrt{npq}} < \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \leq \frac{n - np}{\sqrt{npq}}\right) \approx 1 - \phi\left(\frac{c - np}{\sqrt{npq}}\right)$$

und

$$\mathbb{P}(s_n \leq d) = \mathbb{P}\left(\frac{-1 - np}{\sqrt{npq}} < \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \leq \frac{d - np}{\sqrt{npq}}\right) \approx \phi\left(\frac{d - np}{\sqrt{npq}}\right)$$

weil für große n

$$\phi\left(\frac{-1 - np}{\sqrt{npq}}\right) \approx 0 \quad \text{und} \quad \frac{n - np}{\sqrt{npq}} \approx 1$$

KAPITEL 10

Markovketten

Vorlesung 27. Juni 2025 (V11 2025)

KAPITEL 11

Irreduzibilität, Periode und Gleichgewichtsverteilung

Vorlesung 4. Juli 2025 (V12 2025)

Teil II

Tutorien

KAPITEL 12

Tutorium 27.04.2026

12.1 | Aufgabe 1.2.4

Die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sei gegeben durch

$$f(x) = \begin{cases} 3cx^2(1-x) & \text{für } x \in [0, 1], \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

wobei $c \in \mathbb{R}$ eine Konstante sei.

Aufgabe 12.1 (a) Bestimmen Sie ein $c \in \mathbb{R}$ derart, dass f eine Dichte ist

Lösung: $f(x)$ ist eine Dichte, wenn $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 1$ also $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ (Von Studi vorgestellt)

$$\begin{aligned} \int 3cx^2(1-x) dx &= 3c \cdot \int x^2(1-x) dx \\ &= 3c \cdot \int_0^1 x^2 - x^3 dx \\ &= 3c \cdot \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 \right]_0^1 \\ &= 3c \cdot \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) \\ &= c \cdot \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$c \cdot \frac{1}{4} = 1 \Rightarrow c = 4$$

Sei $\mathbb{P}$ das Wahrscheinlichkeitsmaß mit Dichte f , wie Sie sie in (a) bestimmt haben.

Hinweis: Falls Sie die Konstante c nicht bestimmen konnten, rechnen Sie im folgenden bitte mit der unbestimmten Konstanten weiter.

Aufgabe 12.2 (b) Berechnen Sie die folgenden Wahrscheinlichkeiten

$$\mathbb{P}\left(\left(\frac{1}{2}, \infty\right)\right), \mathbb{P}\left((-\infty, 0)\right), \mathbb{P}\left([1, \infty)\right) \text{ und } \mathbb{P}\left(\left\{\frac{1}{2}\right\}\right)$$

Lösung: (von Tutor)

$$pe((\frac{1}{2}, \infty)) = \frac{11}{16}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}((-\infty, 0)) &= \int_{-\infty}^0 f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0 dx \\ &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}([1, \infty)) &= \int_1^{\infty} f(x) dx \\ &= \int_1^{\infty} 0 dx \\ &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\{\frac{1}{2}\}) &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x) dx \\ &= 12 \cdot \left[\frac{1}{3} \cdot x^3 - \frac{1}{4} \cdot x^4 \right]_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \\ &= 12 \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2^3} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2^4} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2^3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2^4} \right) \\ &= 0\end{aligned}$$

KAPITEL 13

Tutorium 04.05.2026 (Zusatztutorium)

13.1 | Aufgabe 1.0.1

Aus dem Intervall $[0, 1]$ wird rein zufällig eine Zahl gezogen. Wir betrachten in dieser Aufgabe nur die Nachkommastellen der Dezimalentwicklung.

Aufgabe 13.1 (a) Modellieren Sie dieses Zufallsexperiment, indem Sie einen geeigneten Wahrscheinlichkeitsraum angeben.

$$\Omega = [0, 1]$$

Und Dichte:

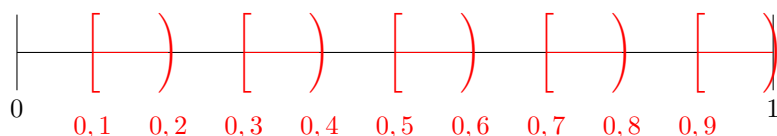
$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1] \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Das ergibt:

$$\mathbb{P}(A) = \int_A f(x) dx$$

Aufgabe 13.2 (b) Definieren Sie die folgenden Ereignisse als Teilmengen des Ereignisraums, und zeichnen Sie diese in einer Skizze des Intervalls ein

1. Die erste Nachkommastelle der Zahl ist ungerade: $A_1 = \bigsqcup_{k=1}^5 [\frac{2k-1}{10}, \frac{2k}{10})$
2. Die zweite Nachkommastelle der Zahl ist gleich 4: $A_2 = \bigsqcup_{i=0}^9 [\frac{10i+4}{100}, \frac{10i+5}{100})$
3. Die Summe der ersten beiden Nachkommastellen der Zahl beträgt 5: $A_3 = \bigsqcup_{i=0}^5 [\frac{10i+(5-i)}{100}, \frac{10i+(5-i)+1}{100})$
4. Die Zahl ist exakt $\frac{1}{\pi}$: $A_4 = \{\frac{1}{\pi}\} = 0,3138\dots$
5. Die Zahl ist um höchstens $\frac{1}{100}$ von $\frac{1}{\pi}$ entfernt: $A_5 = [\frac{1}{\pi} - \frac{1}{100}, \frac{1}{\pi} + \frac{1}{100}]$



Aufgabe 13.3 Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten dieser Ereignisse.**Lösung:** Für 1.

$$\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^5 \left[\frac{2k-1}{10}, \frac{2k}{10}\right)\right) = \sum_{k=1}^5 \mathbb{P}\left(\left[\frac{2k-1}{10}, \frac{2k}{10}\right)\right) = \sum_{k=1}^5 \mathbb{P}\left(\left[\frac{1}{10}, \frac{2}{10}\right)\right) = 5 \mathbb{P}\left(\left[\frac{1}{10}, \frac{2}{10}\right)\right) = 5 \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{2}$$

Für 2.

$$\mathbb{P}(A_2) = \sum_{i=0}^9 \mathbb{P}\left(\left[\frac{10i+4}{100}, \frac{10i+5}{100}\right)\right) = 10 \cdot \frac{1}{100} = \frac{1}{10}$$

Für 3.

$$\mathbb{P}(A_3) = \sum_{i=0}^5 \mathbb{P}\left(\left[\frac{10i+(5-i)}{100}, \frac{10i+(5-i)+1}{100}\right)\right) = 6 \cdot \frac{1}{100} = \frac{3}{50}$$

Für 4. WS für Einpunktmenge bei Dichte ist $0 = \int_{1/\pi}^{1/\pi} 1 dx = \frac{1}{\pi} - \frac{1}{\pi}$

Für 5.

$$\mathbb{P}(A_5) = \mathbb{P}\left(\left[\frac{1}{\pi} - \frac{1}{100}, \frac{1}{\pi} + \frac{1}{100}\right]\right) = \frac{2}{100}$$

13.2 | Aufgabe 1.0.2.

Beim Spiel Mensch ärgere dich nicht würfelt der Spieler zunächst einmal. Dann wird die Figur des Spielers auf dem Brett um die entsprechende Anzahl an Feldern vorgerückt. Falls der Spieler eine 6 würfelt hat, so darf er anschließend erneut würfeln. Wieder wird die Figur um die entsprechende Anzahl an Feldern vorgerückt. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis der Würfel zum ersten Mal keine 6 zeigt. Uns interessiert nur, um wie viele Felder die Figur insgesamt vorgerückt wird

Aufgabe 13.4 Geben Sie einen geeigneten Wahrscheinlichkeitsraum für dieses Zufallsexperiment an.**Lösung:** $\Omega = \mathbb{N}$ also

$$\tilde{\Omega} = \{(k, l) \mid k \in \mathbb{N}_0, l \in \{0, \dots, 5\}\} = \mathbb{N}_0 \times \{0, \dots, 5\}$$

$$\mu(A) = \sum_{\omega \in A} \mu(\omega)$$

Für $1 \leq \omega \leq 6 :: \mu_1 \sim \cup_{\{1, \dots, 6\}}$

$$\mu(\omega) = \mu_1(\omega) = \frac{1}{6} \quad \forall \omega \in \{1, \dots, 5\}$$

$$\mu(6) = 0$$

Für $7 \leq \omega \leq 12 :: \mu_2 \sim \cup_{\{1, \dots, 6\}^2}$

$$\mu(\omega) = \mu_2((6, 6 - \omega)) = \frac{1}{36} \quad \forall \omega \in \{7, \dots, 11\}$$

 $\mu(12) = \mu_2((6, 6)) = 0$ ist falsch!, weil wir direkt nochmal würfeln würden nach der zweiten 6, richtig wäre:

$$\mu(12) = 0 \text{ und } \mu_2((6, 6)) = \frac{1}{36}$$

Weitere Beispiele:

$$\text{bspw. } \mu(7) = \mu_2((6, 1))$$

$$\text{und bspw. } \mu(72) = \mu(6 \cdot 12 + 1) = \frac{1}{6^{13}}$$

Damit man überhaupt den zweiten Wurf machen darf, muss das erste ja schon eine 6 gewesen sein, deswegen $1/36$

Aufgabe 13.5

$$\frac{\mathbb{N}}{6} = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ nichtkongruent mod } 6\}$$

also auch

$$\mathbb{N}_0 \times \{0, \dots, 5\}$$

dannam ende mit dem squiggy arrow muss man noch ausrechnen, dass das eine Zähldichte ist

KAPITEL 14

Tutorium 01.06.2026

14.1 | PÜ 1.6.4.

Auf einem Tisch stehen zwei Urnen.

- Urne U_K enthalte eine schwarze Kugel und zwei weiße Kugeln.
- Urne U_Z enthalte zwei schwarze Kugeln und eine weiße Kugel.

Die Kugeln unterscheiden sich nur durch ihre Farbe. Mavi wirft eine faire Münze, um sich zwischen den beiden Urnen zu entscheiden.

- Wenn die Münze Kopf zeigt, dann zieht Mavi nacheinander und ohne Zurücklegen zwei Kugeln aus Urne U_K .
- Wenn die Münze Zahl zeigt, dann zieht Mavi nacheinander und ohne Zurücklegen zwei Kugeln aus Urne U_Z .

Aufgabe 14.1 (a) Geben Sie einen geeigneten Ereignisraum Ω an, mit dem Sie die folgenden Aufgabenteile bearbeiten können.

Meine Lösung: $\Omega = \{k, z\} \times \{s, w\}^2$, wobei $\omega = (k, s, w)$ bedeutet, dass aus der Urne U_K erst eine schwarze und dann eine weiße Kugel gezogen wurde.

Tutor Lösung: $\Omega = \{k, z\} \times \{s, w\}^2$ mit der Bemerkung, dass $\mathbb{P}((k, s, s)) = \mathbb{P}(z, w, w) = 0$. Die Bemerkung muss nicht dazu. Dabei ist $\{k, z\}$ der Münzwurf und $\{s, w\}^2$ das Ziehen zweier Kugeln.

Man kann es auch direkt mit Tripeln machen, aber das ist mehr Schreibarbeit. Aber dann hat man die Sachen mit $\mathbb{P} = 0$ auch nicht drin, sondern nur das, was tatsächlich möglich ist.

Aufgabe 14.2 (b) Definieren Sie jene Ereignisse als Teilmengen von Ω , die Sie benötigen, um die folgenden Aufgabenteile bearbeiten zu können.

Meine Lösung:

$$\begin{aligned}
 S_i &= \{\text{i schwarze Kugeln gezogen}\} \\
 W_i &= \{\text{i weiße Kugeln gezogen}\} \\
 S_1 = W_1 &= \{(k, s, w), (k, w, s), (z, w, s), (z, s, w)\} \\
 S_0 = W_2 &= \{(k, w, w)\} \\
 S_2 = W_0 &= \{(z, s, s)\} \\
 U_K &= \{\text{Es wurde aus Urne } U_K \text{ gezogen}\} \\
 &= \{(k, s, w), (k, w, s), (k, w, w)\} \\
 U_Z &= \{\text{Es wurde aus Urne } U_Z \text{ gezogen}\} \\
 &= \{(z, s, w), (z, w, s), (z, s, s)\}
 \end{aligned}$$

(Alle Ereignisse, nicht nur die für die Aufgaben relevanten...)

Tutor Lösung:

$$\begin{aligned}
 W &= \{k, z\} \times \{w\}^2 \\
 K &= \{k\} \times \{s, w\}^2 \\
 Z &= \{z\} \times \{s, w\}^2
 \end{aligned}$$

Aufgabe 14.3 (c) Bestimmen Sie aus dem Text die Wahrscheinlichkeiten bzw. bedingten Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse aus (b).

Meine Lösung:

$$\begin{aligned}
 P(U_Z) &= P(U_K) = \frac{1}{2} \\
 P(S_0 \mid U_K) &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{6} \\
 P(S_0 \mid U_Z) &= 0
 \end{aligned}$$

(Nicht weiter gemacht)

Tutor Lösung:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(K) &= \mathbb{P}(Z) = \frac{1}{2} \\
 \mathbb{P}(W \mid K) &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \\
 \mathbb{P}(W \mid Z) &= 0
 \end{aligned}$$

Aufgabe 14.4 (d) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Mavi mindestens eine schwarze Kugel zieht (d.h., die Wahrscheinlichkeit, dass Mavi eine oder zwei schwarze Kugeln zieht)

Tutor Lösung: $\mathbb{P}$ (“Mindestens eine schwarze Kugel gezogen”) = $\mathbb{P}(W^c) = 1 - \mathbb{P}(W)$, wobei $W = \{ \text{“Es werden nur weiße Kugeln gezogen”} \}$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(W) &= \mathbb{P}(W \mid K) \cdot \mathbb{P}(K) + \mathbb{P}(W \mid Z) \cdot \mathbb{P}(Z) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{6}\end{aligned}$$

Aufgabe 14.5 (e) Sie wissen, dass Mavi mindestens eine schwarze Kugel gezogen hat. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Mavi aus der Urne U_Z gezogen hat.

Tutor Lösung:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{“Zahl”} \mid \text{“min. 1 schwarze Kugel”}) &= \mathbb{P}(Z \mid W^c) \\ &\stackrel{\text{Bayes}}{=} \frac{\mathbb{P}(W^c \mid Z) \cdot \mathbb{P}(Z)}{\mathbb{P}(W^c)} \\ &= \frac{(1 - \mathbb{P}(W \mid Z)) \cdot \mathbb{P}(Z)}{\mathbb{P}(W^c)} \\ &= \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{6}} = \frac{6}{10} \\ &= \frac{3}{5}\end{aligned}$$

14.2 | Besprechung ÜB 1.5.1

Seien X, Y ZVs mit gemeinsamer Dichte f :

$$f(x, y) = \begin{cases} c \cdot e^{-x + \frac{y}{2}}, & x \in [0, 1], y \geq 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

(a) Finde c , sodass f Dichte ist

$f \geq 0$ sqiggy-Pfeil zu $c \stackrel{!}{\geq} 0$

$$\begin{aligned}1 &\stackrel{!}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy \\ &= c \cdot \int_0^1 e^{-x} dx \int_0^{\infty} e^{\frac{1}{2}y} dy \\ &= c \cdot [-e^{-x}]_0^1 \cdot [-2 \cdot e^{-\frac{y}{2}}]_0^{\infty} \\ &= c \cdot (1 - e^{-1}) \cdot (2)\end{aligned}$$

sqiggy-Pfeil zu:

$$c = \frac{1}{2(1 - e^{-1})} \geq 0$$

(b)

Bemerke: χ

$$f(x, y) = \underbrace{c_1 \cdot e^{-x} \cdot \chi_{[0,1]}(x)}_{f_X(x)} \cdot \underbrace{c_2 \cdot e^{-\frac{y}{2}} \cdot \chi_{[0,\infty)}(y)}_{f_Y(y)}$$

mit $c = c_1 \cdot c_2$ TO-DO von Bild abtippen, hat weggewischt

(c)

 F_X & $F_Y = ?$ $x < 0$: $F_X(x) = 0$

$$x \in [0, 1]: F_X(x) = \int_0^x c_1 e^{-\tilde{x}} d\tilde{x} = c_1 \cdot (1 - e^{-x}) = \frac{1-e^{-x}}{1-e^{-1}}$$

 $x > 1$: $F_X(x) = 1$

sqiggy-Pfeil zu:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1-e^{-x}}{1-e^{-1}}, & x \in [0, 1] \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

TO-DO von Bild abtippen, hat weggewischt

(d)

(e)

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X > Y) &= \int_0^1 f_X(x) \underbrace{\int_0^x f_Y(y) dy}_{F_Y(x)} dx \\ &= \int_0^1 2ce^{-x} \cdot (1 - e^{-\frac{x}{2}}) dx \\ &= 2c \int_0^1 e^{-x} - e^{-\frac{3}{2}x} dx \\ &= 2c \cdot ((1 - e^{-1}) - [-\frac{2}{3}e^{-\frac{3}{2}x}]_0^1) \\ &= 2c \cdot ((1 - e^{-1}) - (-\frac{2}{3} - \frac{2}{3}e^{-\frac{3}{2}})) \end{aligned}$$

14.3 | Besprechung ÜB 1.5.2

Seien $X, Y \sim \text{Exp}(\lambda)$, $X \perp\!\!\!\perp Y$

(a)

$$\mathbb{P}(X > 10) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 10)$$

Für $\lambda = \frac{1}{5}$

$$\mathbb{P}(X > 10) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 10) = 1 - F_X(10) = 1 - (1 - e^{-\frac{1}{5} \cdot 10}) = e^{-2}$$

(c)

$$\underbrace{\mathbb{P}(X + Y \leq Z)}_{F_{X+Y}(z)} = \int_0^2 f_X(x) \overbrace{\int_0^{z-x} f_Y(y) dy}^{F_Y(z-x)} dx$$

= TODOrest von Bild

subsubsection*(c oder b?)

14.4 | Besprechung ÜB 1.5.3

To-do von Bild

KAPITEL 15

Tutorium 15.06.2026

Binomialverteilung benutzt man, wenn es aus der Aufgabenstellungen hervor sinnvoll ist oder wenn die Aufgabenstellung sagt, dass etwas binomialverteilt ist.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_n \leq \delta) &= \mathbb{P}(X_n - np \leq \delta - np) \\ &= \mathbb{P}\left(\frac{X_n - np}{\sqrt{npq}} \leq \frac{\delta - np}{\sqrt{npq}}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{\delta - np}{\sqrt{npq}}\right)\end{aligned}$$

* das ist das Anwenden von Moire-Laplace.

Tscheby:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \delta) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\delta^2}$$

15.1 | PÜ 2.2.4.

Der Lufthansa Airbus A380 bietet insgesamt 526 Fluggästen Platz. Da Kunden manchmal ihren Flug nicht antreten, lassen Fluggesellschaften zwecks optimaler Auslastung Überbuchungen zu. Es sollen möglichst viele Tickets verkauft werden, wobei jedoch die Wahrscheinlichkeit einer Überbuchung maximal 5% betragen soll. Erfahrungsgemäß erscheinen Kunden mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% nicht zum Flug.

Aufgabe 15.1 (a) Geben Sie einen geeigneten Wahrscheinlichkeitsraum an, der es erlaubt, die folgenden Aufgabenteile zu bearbeiten. Diskutieren Sie, welche Annahmen Sie machen müssen, um Ihre Wahl des Wahrscheinlichkeitsraums zu rechtfertigen.

Lösung Tutor

$$\Omega = \left\{ \underbrace{0}_{\text{kommt nicht}}, \underbrace{1}_{\text{kommt}} \right\}^n$$

kommt nicht ist $q = \frac{1}{10}$ und kommt ist $p = \frac{9}{10}$.

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = p^{\sum_{i=1}^n \omega_i} \cdot (1-p)^{\sum_{i=1}^n (1-\omega_i)}$$

Bspw. $\{\omega\} = (1, 0, 1, 1, 0)$

Wenn Binomialverteilt, geht man davon aus jeder hat die gleich WS zu kommen und sie sind unabhängig (wir ignorieren bspw., dass Familien meistens zusammen reisen oder absagen).

Erwartungswert berechnet den Durchschnitt einer ZV!

Aufgabe 15.2 (b) Geben Sie ein Verfahren an, wie die Frage, wie viele Tickets unter den oben genannten Bedingungen maximal angeboten werden können, exakt beantwortet werden könnte

Lösung des Tutors: Man definiert eine ZV S_n über die aufsummiert wird:

$$S_n(\underbrace{\omega}_{\omega=\omega_1, \dots, \omega_n}) = \sum_{i=1}^n \omega_i$$

S_n ist die Anzahl der Leute, die kommen.

Wenn wir die WS der Überbuchung auf maximal 0,05 halten wollen, interessiert uns

$$\mathbb{P}(S_n > 526) \leq 0,05$$

■ n = Anzahl verkaufte Tickets (wir wollen n maximieren)

■ S_n = Anzahl der Personen, die kommen

Auf Basis dessen oben:

$$\underbrace{\mathbb{P}(S_n \leq 526)}_{=\sum_{i=1}^{526} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}} \geq 0,95$$

Starte bei $n = 526$ und berechne $\mathbb{P}(S_n \leq 526)$ mit inkrementierendem n und wenn es bei einem n über 0,95 liegt, dann ist das das gesuchte n das $n-1$ ist.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_n \leq 526) &= \mathbb{P}(S_n - np \leq 526 - np) \\ &= \mathbb{P}\left(\frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \leq \frac{526 - np}{\sqrt{npq}}\right) \\ &\approx \phi\left(\underbrace{\frac{526 - np}{\sqrt{npq}}}_{\geq 1,65}\right) \end{aligned}$$

$$\frac{526 - np}{\sqrt{npq}} \geq 1,65$$

p und q einsetzen

$$526 - (\sqrt{n})^2 \cdot \frac{9}{10} \geq 1,65\sqrt{n} \cdot \frac{3}{10}$$

und dann landet man durch Rumschieben bei

$$\underbrace{(\sqrt{n})^2}_x + \underbrace{1,65 \cdot \frac{1}{3}}_{c_1} \underbrace{\sqrt{n}}_x - \underbrace{\frac{10}{90,9?}}_{c_2} \leq 0$$

TODO noch das letzte von der Tafel

Aufgabe 15.3 (c) Nutzen Sie den Satz von de Moivre-Laplace, um näherungsweise zu bestimmen, wie viele Tickets unter den oben genannten Bedingungen maximal angeboten werden können.

15.2 | PÜ 2.2.5

Eine Süßwarenfirma gibt an, daß 25% ihrer Gummibärchen die beliebte Farbe rot haben. Im folgenden gehen wir davon aus, daß die Angaben des Herstellers richtig sind. Wir nehmen auch an, daß die Gummibärchen unabhängig voneinander rot sind oder eine andere Farbe haben.

Trotzdem waren in einer kleineren Stichprobe lediglich 20% der Gummibärchen rot. Wir wollen der Sache auf den Grund gehen und kaufen daher n weitere Gummibärchen. Sei b_n die Wahrscheinlichkeit, dass höchstens 20% der neu gekauften n Gummibärchen rot sind.

Aufgabe 15.4 (a) Geben Sie für jedes beliebige $n \in \mathbb{N}$ einen geeigneten Wahrscheinlichkeitsraum an, der es erlaubt, die folgenden Aufgabenteile zu bearbeiten

$$\Omega = \left\{ \underbrace{0}_{\text{nicht rot}}, \underbrace{1}_{\text{rot}} \right\}^n$$

wobei n die Anzahl der gekauften Gummibärchen ist.

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = p^{\sum_{i=1}^n \omega_i} \cdot (1-p)^{\sum_{i=1}^n (1-\omega_i)}$$

mit $p=0,25$ = WS für rot und $q = 1-p$

Aufgabe 15.5 (b) Definieren Sie eine Zufallsvariable S_n , die die Anzahl der roten Gummibärchen unter den n gekauften Gummibärchen angibt.

$$S_n = \sum_{i=1}^n \omega_i, \quad S_n \sim \text{Bin}(n, p)$$

Aufgabe 15.6 (c) Sei $n = 20$. Berechnen Sie b_{20} auf drei Nachkommastellen genau, d.h., geben Sie die Wahrscheinlichkeit in der Form 0.xyz bzw. xy.z % an.

$$\frac{S_n}{n} (= \text{mitHtchenzeichen}) \text{ Durchschnittliche Anzahl rot}$$

Es gilt

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{n}S_n \leq \frac{1}{5}\right) = \mathbb{P}\left(S_n \leq \frac{n}{5}\right)$$

Und mit $n = 20$

$$\mathbb{P}\left(S_{20} \leq \frac{20}{5}\right) = \mathbb{P}(S_{20} \leq 4) = \sum_{i=1}^4 \binom{20}{i} p^i \cdot (1-p)^{20-i} = 0,4148\dots$$

Aufgabe 15.7 (d) Beweisen Sie mit Hilfe der Tschebysche!schen Ungleichung, daß $b_{200} < b_{20}$ gilt.

Also $b_n = \mathbb{P}\left(\frac{1}{n}S_n \leq \frac{1}{5}\right)$

Heißt wir müssen $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \delta) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\delta^2}$ in jene Form umwandeln. Erstmal Erwartungswert von beiden Seiten abziehen(?):

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{n}S_n - \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}S_n\right] \leq \frac{1}{5} - \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}S_n\right]\right)$$

Es ist ja

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{n}S_n\right] = -\frac{1}{n}\mathbb{E}[S_n] = \frac{1}{n} \cdot np = p \stackrel{\text{Aufgabe}}{=} \frac{1}{4}$$

Also

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\frac{1}{n}S_n - \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}S_n\right] \leq \frac{1}{5} - \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}S_n\right]\right) &= \mathbb{P}\left(\frac{1}{n}S_n - \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}S_n\right] \leq -\frac{1}{20}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n}S_n - \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}S_n\right]\right| \geq \frac{1}{20}\right) \end{aligned}$$

TODO die Sachen von der Tafel noch zu ende

Aufgabe 15.8 (e) Zeigen Sie mit Hilfe der Tschebysche!schen Ungleichung, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ gilt

Symbole und Begriffe

Gegenstand	Beschreibung	Symbol
Binomialverteilung		$\mathcal{B}_{n,p}$
Dichte		f
Elementarereignis		ω
Ereignisraum		Ω
Erwartungswert		$\mathbb{E}[X]$
Potenzmenge		$\mathcal{P}$
Wahrscheinlichkeitsfunktion		μ
Wahrscheinlichkeitsmaß		$\mathbb{P}$
Wahrscheinlichkeitsraum		$(\Omega, \mathbb{P})$

Glossar

Absolute Konvergenz . 47

B-WS Bedingte Wahrscheinlichkeit. 20

Bernoulli-Experiment . 33, 34

Covarianz todo. 65

Gleichverteilung . 5

paarweise unkorreliert todo. 65

Varianz todo. 56–59, 63–67

WS Wahrscheinlichkeiten. 7, 13, 21

ZV Zufallsvariable. iii, 27–29, 34–37, 39, 43, 45, 47, 50

Index

Bernoulli-Experiment, 31, 33, 34

Binomialverteilung, 33, 34, 46, 65–67, 70

Dichte, 14, 15, 17, 21, 29, 39, 40, 47–50

Dichte der Standardnormalverteilung, 68

Faltung, 43

Produktform, 37, 38, 41

Standardnormalverteilung, 68

Stetigkeitskorrektur, 71

Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung, 68